ERP Sao Việt Nhật

# Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Nhận đơn, lên lệnh, lo vật tư, phát lệnh tới các bộ phận, gia công ngoài, theo dõi hàng

Cập nhật 08/11/2026

---

Tài liệu cho người lên kế hoạch của xưởng, dùng hằng ngày. Đi theo đúng đường một lệnh sản xuất: đơn rơi xuống, tạo lệnh, rà lệnh cho đủ số, lo vật tư, phát lệnh tới các bộ phận, đưa hàng đi gia công ngoài, rồi theo dõi tới lúc KCS đóng lệnh. Người đọc đã biết nghề in nên tài liệu không giải nghĩa tay sách, bù hao hay khổ tờ, chỉ nói phần mềm làm gì với chúng.

Từ 07/11/2026 màn Kế hoạch sản xuất đổi tên thành Lệnh sản xuất. Lệnh không chọn tổ và máy nữa, mỗi bước chỉ ghi bộ phận nhận. Phát lệnh xong, từng bộ phận tự chọn máy và nhóm thợ ở mục Kế hoạch của bộ phận đó (chương 6).

Tài liệu viết theo bộ quyền của vai Kế hoạch SX, phạm vi Tất cả ở mọi màn:

- Lệnh sản xuất: Xem, Thao tác và Chọn người làm lệnh.
- Kế hoạch vật tư, Yêu cầu mua hàng: Xem và Thao tác.
- Xếp lịch: Xem, Thao tác và Phát hành lịch.
- Kế hoạch của từng bộ phận mình lập kế hoạch: Xem và Giao việc.
- Hồ sơ lệnh sản xuất, Theo dõi sản xuất: Xem.
- Xem danh mục Công đoạn, Thiết bị & Máy móc, Khuôn.

Thiếu ô nào thì nút tương ứng không hiện hoặc bấm bị từ chối. Quản trị bật quyền ở *Hướng dẫn cấu hình hệ thống*, mục Mở ma trận quyền và gán vai ở mục Gán vai và lập nhóm. Chữ màu xanh là liên kết, bấm vào mở đúng mục bên tài liệu đó.

Ảnh chụp từ phần mềm thật, dữ liệu là đơn DH003 của khách Café Katinat với ba lệnh LSX26-0007, 0008, 0009. Ảnh của phần đổi ngày 07/11 và 08/11/2026 (bảng công đoạn, ngăn bước, phát lệnh, Kế hoạch của bộ phận) chụp lệnh LSX26-0005 và LSX26-0011. Ảnh chương Nhận đơn và tạo lệnh (08/11/2026) chụp đơn DH006 của DT Box bằng tài khoản thật của Phòng kỹ thuật: tổ trưởng Nguyễn Thị Minh Phương giao đơn, Hoàng Phi Hùng tạo lệnh. Ô đỏ đánh số là chỗ cần bấm hoặc cần đọc, số khớp với lời giải thích bên cạnh.

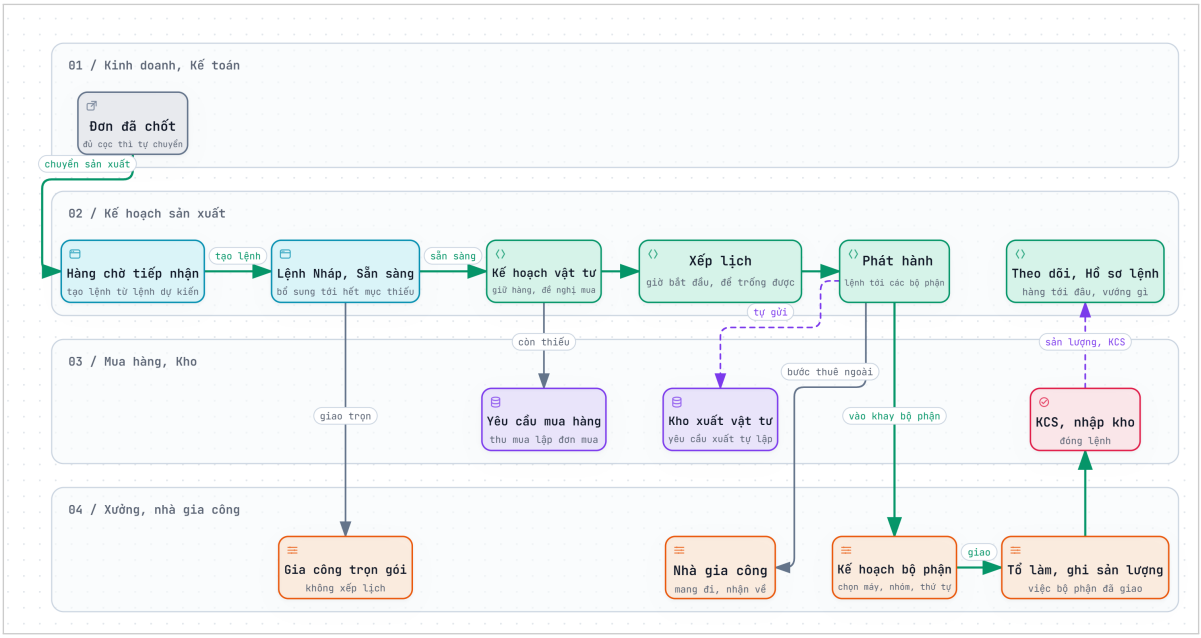
## Mục lục


Chương 1 Đường đi của một lệnh 2
1.1 Trạng thái của lệnh . . . 3
1.2 Màn hình dùng hằng ngày . . . 3
Chương 2 Nhận đơn và tạo lệnh 3
2.1 Giao đơn cho người phụ trách . . . 4
2.2 Tab Tạo lệnh . . . 5
2.3 Ngăn Lệnh dự kiến . . . 5
Chương 3 Rà một lệnh trước khi lập kế hoạch 6
3.1 Thông tin chung . . . 7
3.2 Quy cách . . . 7
3.3 Công đoạn . . . 7
3.4 Ngăn của một bước . . . 9
3.5 Vật tư, Tệp đính kèm, Nhật ký . . . 9
3.6 Sẵn sàng lập kế hoạch . . . 9
3.7 Hai băng nhắc danh mục đổi . . . 10
Chương 4 Vật tư của lệnh 10
4.1 Giữ hàng . . . 10
4.2 Đề nghị mua . . . 11

Chương 5 Xếp lịch và phát hành 13
5.1 Kéo lệnh vào lịch . . . 14
5.2 Ngăn lệnh trên lịch . . . 15
5.3 Phát hành . . . 16
5.4 Sau khi phát hành: Thu hồi, Phát hành cập nhật . . . 17
5.5 Khoá máy . . . 18
Chương 6 Kế hoạch của bộ phận 18
6.1 Bảng việc . . . 19
6.2 Giao một việc . . . 19
6.3 Kanban theo máy . . . 20
6.4 Ngăn của việc . . . 21
Chương 7 Gia công ngoài 21
7.1 Thuê ngoài một phần . . . 21
7.2 Gia công trọn gói . . . 22
7.3 Cấp giấy cho nhà gia công . . . 23
Chương 8 Theo dõi 24
8.1 Theo dõi sản xuất . . . 24
8.2 Hồ sơ lệnh sản xuất . . . 25
Chương 9 Khi lệnh xong 27
Chương 10 Câu hỏi hay gặp 27

# Chương 1. Đường đi của một lệnh

Mỗi hàng của sơ đồ là một phòng, mỗi ô là một bước. Hàng thứ hai là việc của người lên kế hoạch, các hàng còn lại là việc phòng khác làm, kế hoạch chỉ theo dõi. Chữ trên mũi tên là điều kiện hoặc thứ được chuyển sang bước sau.




Đơn hàng bán do Kinh doanh chốt. Đơn cần cọc thì phải chờ Kế toán thu đủ cọc, đơn không cần cọc thì sang thẳng (xem *Hướng dẫn sử dụng phòng Kinh doanh*, mục Chờ cọc). Đơn sang là rơi vào Hàng chờ tiếp nhận ở màn Lệnh sản xuất, người giao đơn chia cho người phụ trách, người phụ trách tạo lệnh, rà cho đủ số rồi bấm Sẵn sàng lập kế hoạch. Lệnh sẵn sàng thì lo vật tư (giữ hàng có sẵn, thiếu thì đề nghị mua) rồi bấm Phát hành ở màn Xếp lịch. Giờ bắt đầu để trống được. Phát hành xong, mỗi bước nội bộ tới bộ phận nhận nó với trạng thái Chưa giao, kho nhận yêu cầu xuất vật tư, bước gia công chờ mang đi. Bộ phận chọn máy và nhóm thợ rồi bấm

Giao, lúc đó nhóm mới thấy việc ở màn Việc của tổ. Tổ ghi sản lượng, KCS kiểm, gửi thành phẩm vào kho và đóng lệnh.

Lệnh giao trọn cho nhà gia công đi đường tắt: không xếp lịch, không xuống tổ, hàng về thì nhập thẳng kho thành phẩm (chương 7).

### 1.1 Trạng thái của lệnh

- Nháp: lệnh vừa tạo hoặc vừa mở lại để sửa. Sửa mọi thứ được.
- Sẵn sàng: đủ dữ liệu, vào khay Chờ xếp lịch. Muốn sửa thì bấm Mở lại để sửa, lệnh về Nháp và rời màn Xếp lịch, giờ đã đặt cho lệnh bị bỏ.
- Đã phát hành: đã tới các bộ phận. Kho thấy yêu cầu xuất. Tổ chỉ thấy việc sau khi bộ phận giao. Chuỗi công đoạn bị khoá.
- Đã đóng: KCS đã đóng lệnh.

Kéo lệnh vào lịch không đổi trạng thái. Lệnh có giờ mà chưa phát hành vẫn là Sẵn sàng, ở Xếp lịch nó hiện chip "Có lịch, chưa phát hành". Trạng thái "Đã lập kế hoạch" chỉ gặp ở lệnh nằm trong bài ghép.

### 1.2 Màn hình dùng hằng ngày

Năm màn nằm trong nhóm Sản xuất của thanh bên trái:

- Lệnh sản xuất: hàng chờ tiếp nhận, tạo lệnh, danh sách lệnh, chi tiết từng lệnh.
- Kế hoạch vật tư: vật tư của mọi lệnh đang chạy, giữ hàng, đề nghị mua.
- Xếp lịch: khay chờ xếp, lịch, phát hành.
- Theo dõi sản xuất: hàng của từng đơn tới đâu.
- Hồ sơ lệnh sản xuất: lệnh đã phát hành, sản lượng từng bước, in phiếu công nghệ.

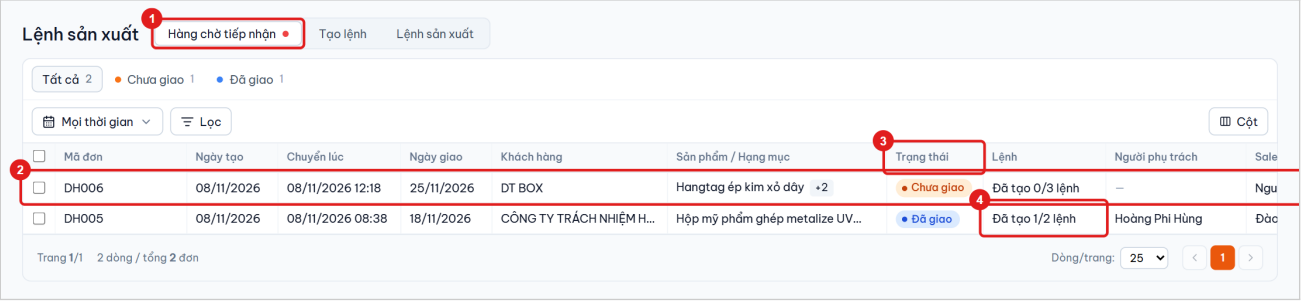
Mục Kế hoạch của từng bộ phận nằm trong nhóm Tổ sản xuất: mỗi bộ phận chọn máy và nhóm thợ cho việc vừa tới, rồi giao xuống tổ (chương 6).

Kế hoạch không làm bốn việc: đóng lệnh (KCS), tạm dừng việc (tổ bấm ở Việc của tổ), lập đơn mua (Thu mua), xuất nhập kho (thủ kho).

## Chương 2. Nhận đơn và tạo lệnh

Đơn chốt xong (và đủ cọc nếu cần cọc) là tự sang sản xuất. Màn Sản xuất > Lệnh sản xuất có ba tab: Hàng chờ tiếp nhận để giao đơn cho người phụ trách, Tạo lệnh để người phụ trách tạo lệnh, Lệnh sản xuất là danh sách lệnh đã tạo.

Ví dụ xuyên suốt chương: đơn DH006 của DT Box có ba mặt hàng vừa chốt. Tổ trưởng Phòng kỹ thuật Nguyễn Thị Minh Phương có ô Chọn người làm lệnh, thấy đơn ở Hàng chờ tiếp nhận và giao cho Hoàng Phi Hùng. Hùng mở tab Tạo lệnh, tạo ba lệnh LSX26-0019, 0020, 0021. Đơn DH005 trước đó cũng giao cho Hùng, Hùng mới tạo lệnh LSX26-0018 cho một trong hai mặt hàng.

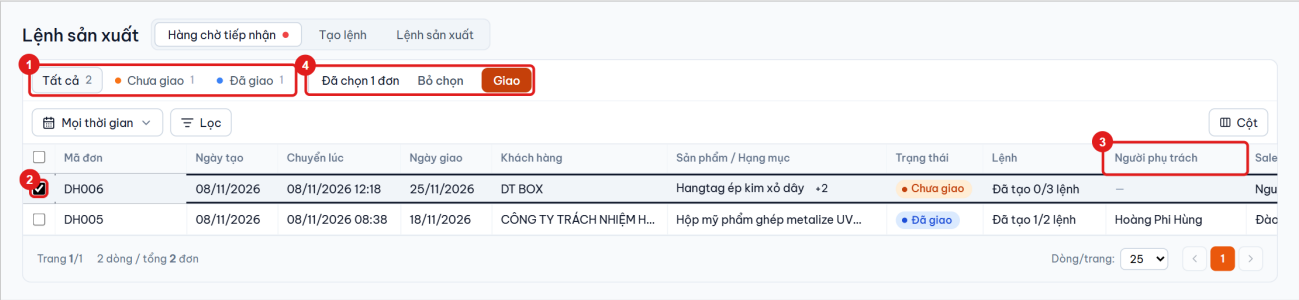



1 Tab Hàng chờ tiếp nhận chỉ hiện với người có ô "Chọn người làm lệnh" ở dòng Lệnh sản xuất của ma trận quyền (*Hướng dẫn cấu hình hệ thống*, mục Mở ma trận quyền). Người có ô này nhận thông báo khi có đơn mới. Chấm đỏ trên tab còn đó khi còn đơn chưa giao cho ai. 2 Mỗi dòng là một đơn còn mặt hàng chưa có lệnh. Cột Chuyển lúc là giờ đơn sang sản xuất. Ngày giao đỏ là đã quá hạn, vàng là còn ba ngày trở xuống. Cột Lưu ý sản

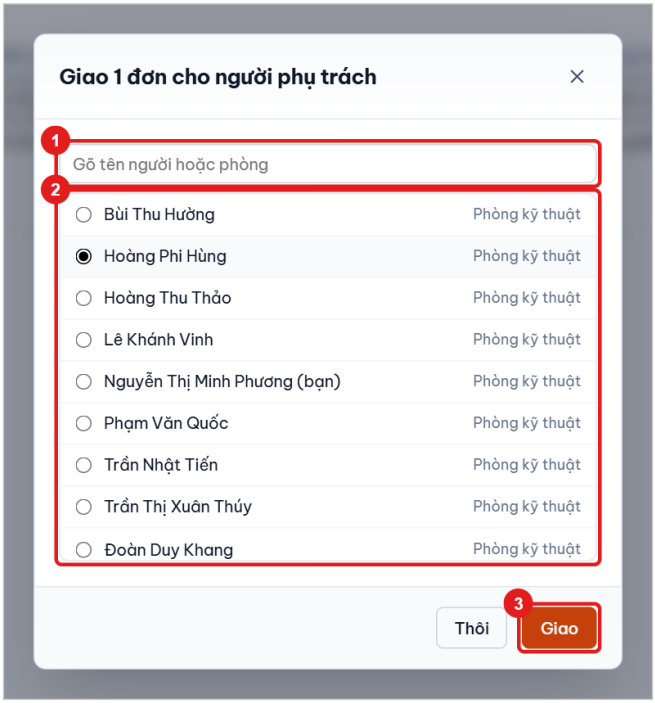
xuất chép từ đơn. 3 Trạng thái chỉ có hai: "Chưa giao" là đơn chưa có người phụ trách, "Đã giao" là đã có người phụ trách, dù đã tạo lệnh nào hay chưa. 4 Cột Lệnh ghi "Đã tạo x/y lệnh": y là số mặt hàng của đơn, mỗi mặt hàng một lệnh, x là số mặt hàng đã có lệnh. Đơn có đủ lệnh thì rời hàng chờ.

Ở ảnh, DH006 vừa sang nên Chưa giao, Đã tạo 0/3 lệnh. DH005 đã giao cho Hùng và có lệnh cho một trong hai mặt hàng nên Đã giao, Đã tạo 1/2 lệnh. Bấm vào dòng, kể cả đơn Chưa giao, mở ngăn lệnh dự kiến của đơn để xem số máy bung sẵn và chuỗi công đoạn từng mặt hàng. Ngăn này chỉ xem, không có ô tick và nút tạo lệnh: lệnh do người phụ trách tạo ở tab Tạo lệnh.

## 2.1 Giao đơn cho người phụ trách




1 Chip lọc theo trạng thái: Tất cả, Chưa giao, Đã giao. Nút Lọc lọc thêm theo khách hàng hoặc theo người phụ trách. 2 Tick ô đầu dòng để chọn một hoặc nhiều đơn. Ô tick ở đầu cột chọn cả trang. 3 Cột Người phụ trách: tên người đang được giao, chưa giao thì để trống. 4 Cạnh chip lọc hiện "Đã chọn N đơn". Bấm Giao.




1 Hộp Giao chỉ liệt kê người cùng phòng (kể cả phòng con) có Thao tác ở Lệnh sản xuất, có cả bản thân. Gõ tên người hoặc tên phòng để lọc, gõ không dấu cũng được. 2 Chọn một người. Ở ảnh là chín người của Phòng kỹ thuật, tên tổ trưởng có chữ "(bạn)". 3 Bấm Giao.

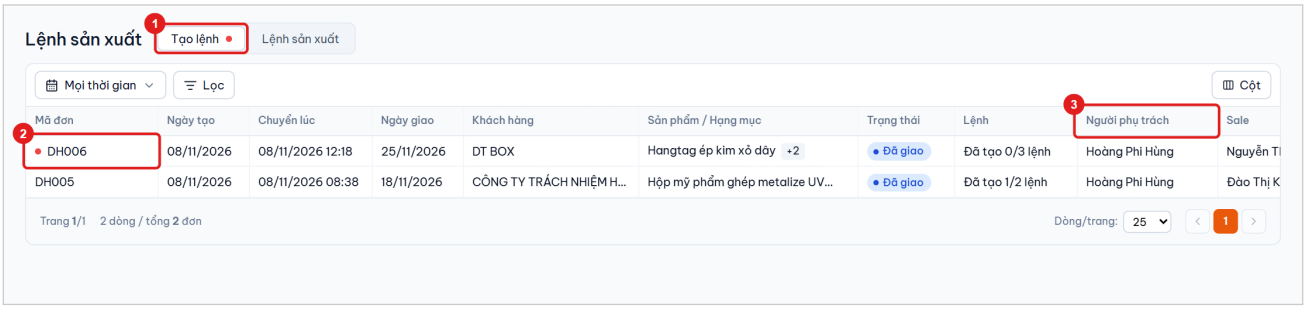
Giao xong, màn báo "Đã giao 1 đơn cho Hoàng Phi Hùng". DH006 chuyển sang Đã giao, cột Người phụ trách ghi Hoàng Phi Hùng, chấm đỏ trên tab Hàng chờ tiếp nhận tắt vì không còn đơn chưa giao.

Đơn đang giao cho người khác thì hộp hỏi lại, ví dụ "1 đơn đang giao cho X sẽ chuyển sang Y". Bấm Chuyển. Lệnh đã tạo của đơn đó vẫn giữ người phụ trách cũ, các dòng còn lại thuộc người mới.

Người được giao nhận thông báo ngay, tab Tạo lệnh của họ có chấm đỏ.

## 2.2 Tab Tạo lệnh

Tab này hiện đơn đã giao mà còn dòng chưa có lệnh. Đơn chưa giao không có ở đây, kể cả với người có ô Chọn người làm lệnh: muốn tự làm thì giao cho chính mình trước.




1 Tab Tạo lệnh. Ảnh chụp từ tài khoản Hùng, không có ô Chọn người làm lệnh nên chỉ có hai tab Tạo lệnh và Lệnh sản xuất. Chấm đỏ còn đó khi có đơn mới giao cho mình mà chưa mở. 2 DH006 vừa giao cho Hùng nên có chấm đỏ trước mã đơn, mở đơn thì tắt. Bấm vào dòng để mở ngăn Lệnh dự kiến. 3 Cột Người phụ trách.

Tab này không có chip trạng thái vì đơn nào ở đây cũng đã giao. Cột Lệnh cho biết đơn đã tạo được bao nhiêu lệnh, như DH005 ở ảnh là 1/2. Tab này và tab Lệnh sản xuất lọc theo người phụ trách, đọc phạm vi ở dòng Lệnh sản xuất của ma trận quyền:

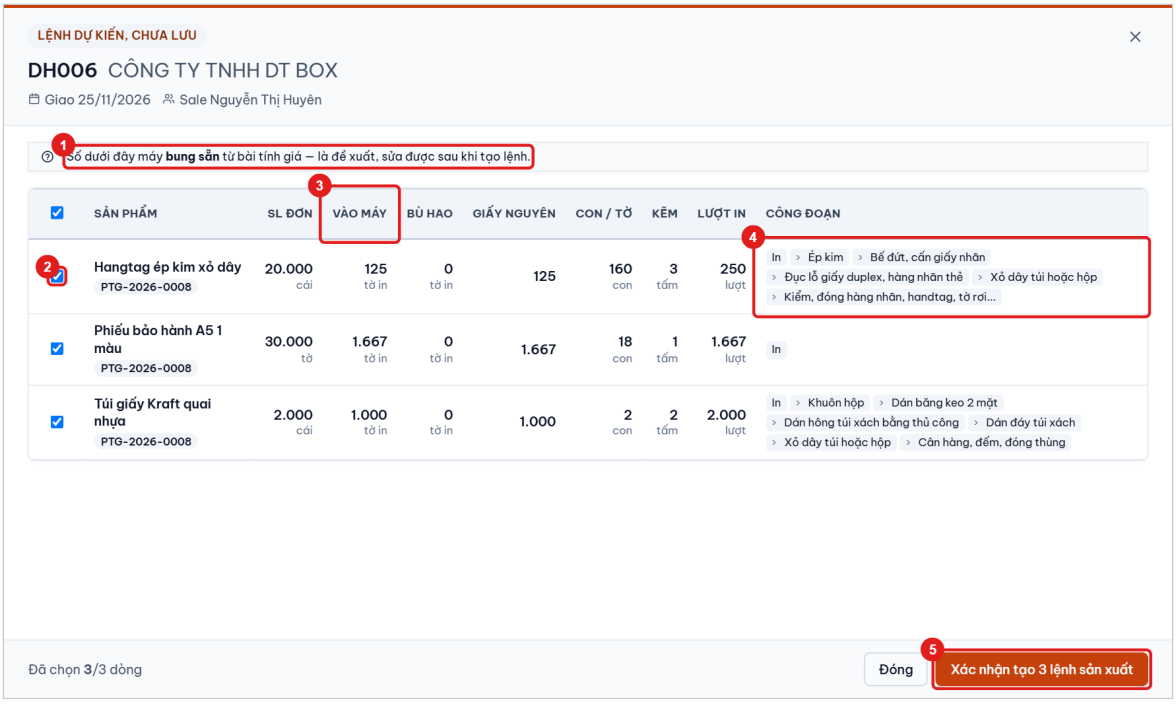
- Của tôi: chỉ đơn và lệnh mình phụ trách.
- Cả phòng: đơn và lệnh của người trong phòng mình, kể cả phòng con.
- Tất cả: mọi đơn đã giao, mọi lệnh.

Thành viên Phòng kỹ thuật ở ví dụ có phạm vi Của tôi, nên Hùng chỉ thấy DH005 và DH006 là hai đơn giao cho mình.

Người tạo lệnh cho đơn người khác phụ trách (vì phạm vi cho phép) thì lệnh vẫn do người phụ trách đơn phụ trách. Đầu ngăn Lệnh dự kiến ghi "Người phụ trách: X", nhật ký ghi là tạo hộ, X nhận thông báo.

## 2.3 Ngăn Lệnh dự kiến

Bấm một dòng ở tab Tạo lệnh, ngăn bên phải mở ra với mỗi mặt hàng của đơn là một lệnh dự kiến.




1 Số trong ngăn lấy sẵn từ bài tính giá của mặt hàng. Đây là đề xuất, sau khi tạo lệnh vẫn sửa được. 2 Tick dòng muốn tạo lệnh. Dòng đã có lệnh thì hiện mã lệnh và không tick được nữa. 3 Vào máy, Bù hao, Giấy nguyên,

Con/tờ, Kẽm, Lượt in: số của bài in. 4 Công đoạn: chuỗi bước từ bài tính giá. Bước có hình xe tải là bước gia công. 5 Bấm Xác nhận tạo N lệnh sản xuất.

Mấy trường hợp cần để ý trong ngăn:

- Số lượng trên phiếu tính giá khác số lượng đơn: ngăn báo, lệnh lấy số lượng đơn.
- Dòng "kho đang có N": kho thành phẩm đang có sẵn N cái của mặt hàng này, cân nhắc trước khi làm thêm.
- Dòng "Chưa có bài tính giá": mặt hàng chưa gắn phiếu tính giá nên không có số để bung. Hỏi Kinh doanh.
- Sản phẩm nhiều phần (bìa và ruột, hộp và lót): mỗi phần là một lệnh, gom chung một nhóm trong ngăn.

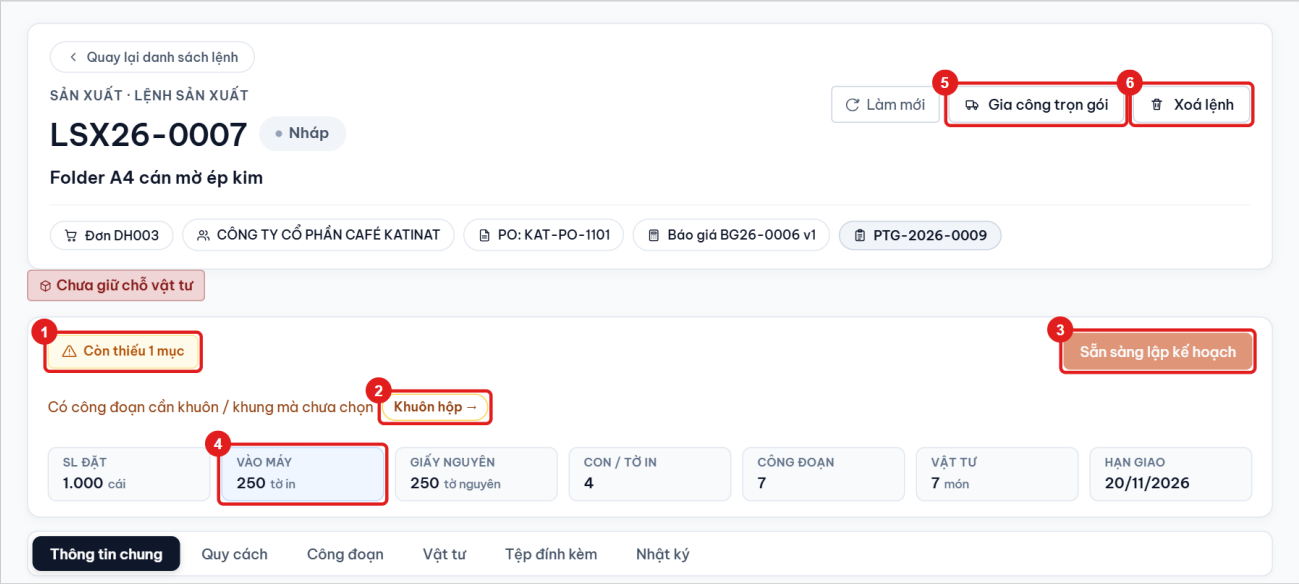
Tạo xong, màn chuyển sang tab Lệnh SX, lọc sẵn theo đơn vừa làm, đầu bảng có băng "Đã tạo N lệnh". Lệnh mới ở trạng thái Nháp. Hàng gấp và hạn giao chép từ đơn, ô Hạn hoàn thành sản xuất để trống chờ kế hoạch điền. Phần mềm tự dựng khâu chuẩn bị giấy (cắt cuộn, tề giấy) theo nguồn giấy đang có trong kho.

Ở ví dụ, Hùng để nguyên ba dòng đã tick, bấm Xác nhận tạo 3 lệnh sản xuất. Màn báo "Đã tạo 3 lệnh: LSX26-0021, LSX26-0020, LSX26-0019" và hiện ba lệnh Nháp của DH006. DH006 rời tab Tạo lệnh và Hàng chờ tiếp nhận vì cả ba dòng đã có lệnh.

Tab Lệnh SX có ba chip lọc Tất cả, Nháp, Sẵn sàng. Chip Của tôi ở góc phải chỉ giữ lệnh mình phụ trách, có ích khi phạm vi là Cả phòng hoặc Tất cả. Cột Hạn sản xuất tô màu theo số ngày còn dư so với hạn giao.

## Chương 3. Rà một lệnh trước khi lập kế hoạch

Bấm mã lệnh ở tab Lệnh SX để mở chi tiết. Việc ở chương này là làm cho lệnh đủ số để xưởng chạy được: đúng giấy, đúng chuỗi công đoạn, mỗi bước nội bộ có bộ phận nhận, bước cần khuôn có khuôn.




1 Còn thiếu N mục: phần mềm tự đếm những gì lệnh còn thiếu. Bên dưới là từng mục kèm nút dẫn tới chỗ sửa. 2 Ở đây là bước Khuôn hộp chưa chọn khuôn. Bấm tên bước, ngăn của bước đó mở ra. 3 Sẵn sàng lập kế hoạch mờ cho tới khi hết mục thiếu. 4 Dãy ô số đầu trang: SL đặt, Vào máy, Giấy nguyên, Con/tờ in, số công đoạn, số món vật tư, hạn giao. 5 Gia công trọn gói: giao cả lệnh cho một nhà gia công (mục 7.2). 6 Xoá lệnh: chỉ có ở lệnh Nháp chưa giữ chỗ vật tư, và chỉ hiện với người có quyền Xoá ở Sản xuất. Dòng đơn quay lại hàng chờ để lên lệnh lại. Lệnh Sẵn sàng phải bấm Mở lại để sửa trước rồi mới xoá.

Chip dưới mã lệnh dẫn về đơn, khách, PO, báo giá, phiếu tính giá. Có người khác vừa sửa lệnh thì nút Làm mới báo "Có thay đổi mới", bấm mới nạp lại. Sửa ở tab nào mà chưa lưu thì đầu trang hiện Hoàn tác và Lưu thay đổi.

Những mục "Còn thiếu" hay gặp: chưa có bài tính giá, thiếu loại giấy hay khổ nguyên của giấy, chưa có công đoạn, thiếu ngày giao, có bước gia công chưa chọn nhà gia công, có công đoạn chưa có bộ phận nhận, có công đoạn cần khuôn mà chưa chọn, chưa khai Con/tờ. Sách thì thêm Số trang, Trang mỗi tay, số mảnh xả.

Mục "Có công đoạn chưa có bộ phận nhận" nghĩa là công đoạn đó chưa tick nhóm thợ nào ở danh mục, phần

mềm không biết giao cho bộ phận nào. Nhờ người khai danh mục tick nhóm ở *Hướng dẫn cấu hình hệ thống*, mục Công đoạn rồi mở lại lệnh: lưu xong công đoạn, bước của mọi lệnh chưa lập kế hoạch đang trống bộ phận tự nhận bộ phận làm công đoạn đó.

## 3.1 Thông tin chung




1 Công tắc Hàng thường, bật lên thành "Ưu tiên: Hàng GẤP". Lệnh gấp đứng đầu khay Chờ xếp lịch. 2 Hạn hoàn thành sản xuất: ngày xưởng phải làm xong, thường sớm hơn hạn giao khách vài ngày. Lịch dùng ngày này để báo trễ, để trống thì lịch dùng hạn giao khách. Gõ ngày xong, bên dưới hiện thước đệm: "Đệm N ngày an toàn trước hạn giao", còn một ngày thì báo cận kề, trùng hoặc trễ hơn hạn giao thì báo đỏ. 3 Ghi chú kế hoạch: ghi chú điều phối, dặn dò xưởng.

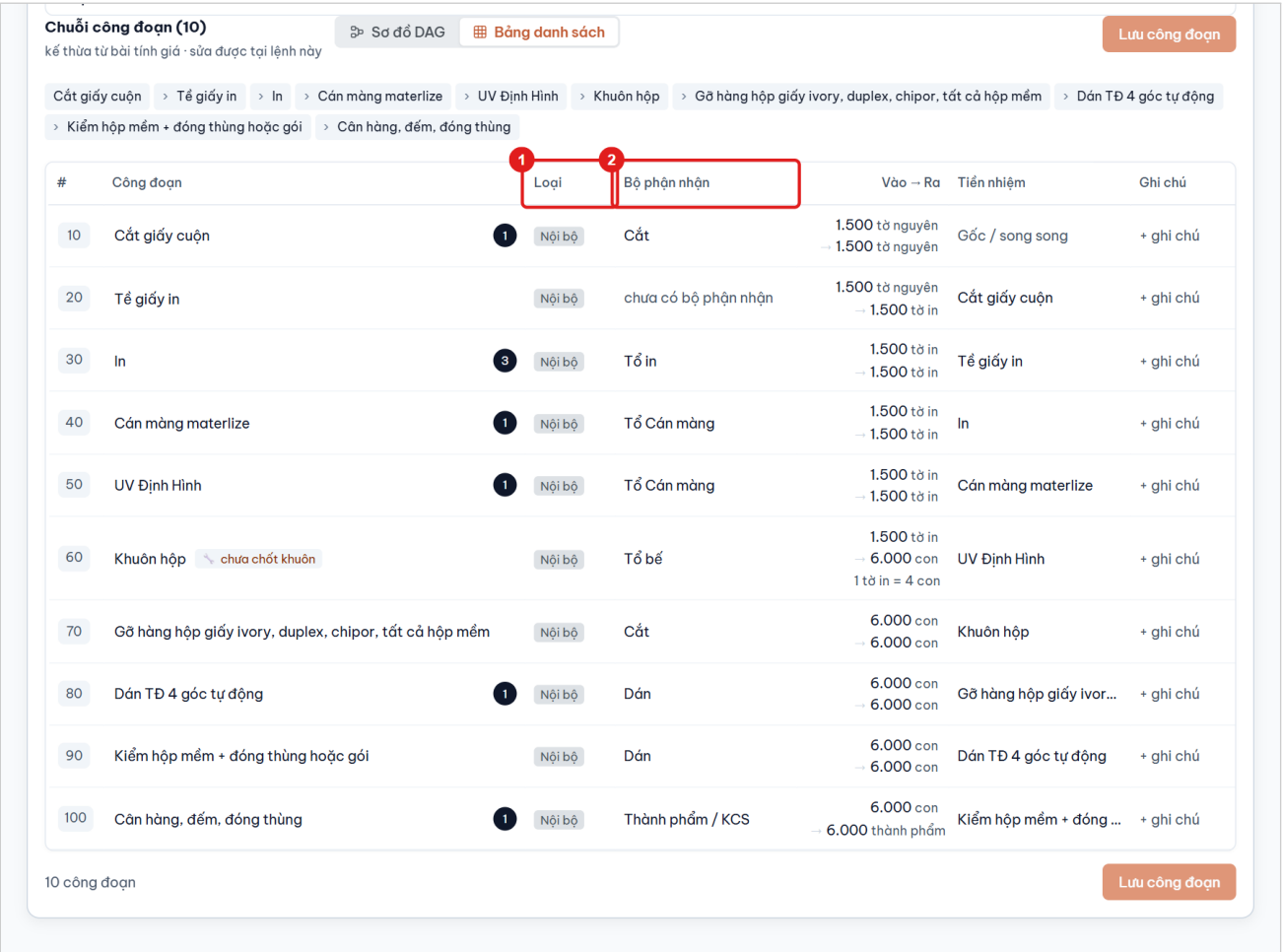
Phía dưới là khối Đơn hàng & Nhân sự phụ trách và ô Lưu ý sản xuất (gửi xưởng), chép từ lưu ý của đơn.

## 3.2 Quy cách

Tab Quy cách chỉ để xem: giấy, định lượng, khổ, cách in, số màu, số kẽm, con/tờ. Quy cách sai thì Kinh doanh sửa phiếu tính giá, kế hoạch xoá lệnh Nháp rồi tạo lại từ hàng chờ.

## 3.3 Công đoạn

Tab Công đoạn là chỗ kế hoạch sửa nhiều nhất. Phía trên là Nguồn giấy: Tờ đúng khổ in, Tờ khổ nguyên, Cuộn (gõ rộng cuộn rồi bấm Áp dụng) hoặc Mua mới. Đổi nguồn giấy thì phần mềm dựng lại bước cắt cuộn hay tề giấy cho khớp, không bỏ tay các bước này được.




Bảng có hai cách nhìn, Sơ đồ DAG và Bảng danh sách. Ảnh trên là Bảng danh sách của lệnh LSX26-0005. Mỗi dòng là một bước: số vào và ra kèm đơn vị, bước đi trước (Tiền nhiệm), ghi chú. Số tròn đen cạnh tên là số món vật tư khai ở bước. Nút ba chấm cuối dòng có Chuyển lên, Chuyển xuống, Chèn công đoạn sau, Bỏ bước.

1 Loại: "Nội bộ" là bước do một bộ phận trong xưởng làm, "Gia công" là bước giao nhà gia công ngoài. Bấm chip để đổi.

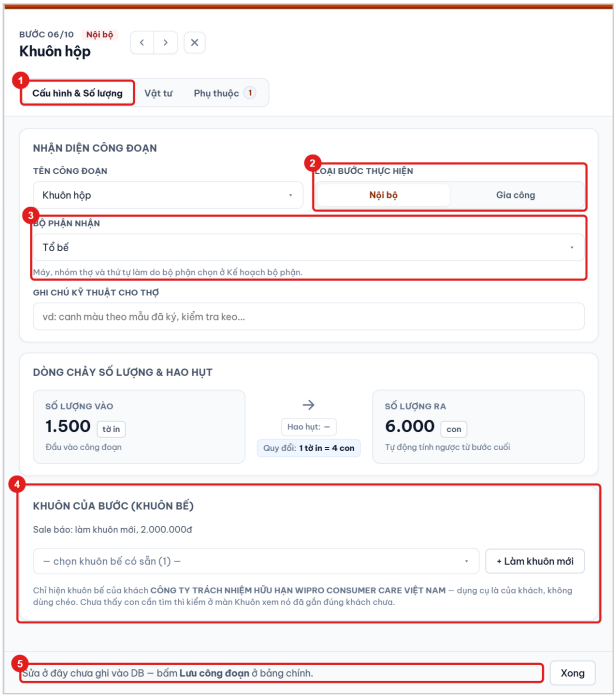
2 Bộ phận nhận: bộ phận sẽ nhận bước này khi lệnh được phát. Phần mềm tự chọn theo danh mục Công đoạn: lấy các nhóm thợ được tick cho công đoạn, đi lên bộ phận chứa từng nhóm, chọn sẵn bộ phận có nhiều nhóm được tick nhất. Công đoạn chỉ thuộc một bộ phận thì ô này không đổi được. Thuộc nhiều bộ phận thì bấm vào để chọn, ô chọn có chỗ gõ tìm. Bước gia công thì cột này là nhà gia công.

Lệnh không chọn máy, không chọn tổ và không tính giờ chạy nữa. Máy, nhóm thợ và thứ tự làm do bộ phận chọn ở Kế hoạch bộ phận. Máy in đã chọn lúc tính giá vẫn đi theo lệnh, sang tới bộ phận In thì việc đứng sẵn ở cột máy đó. Ở ảnh, bước Tẻ giấy in ghi "chưa có bộ phận nhận" vì công đoạn này chưa tick nhóm nào ở danh mục.

Chuỗi khác bài tính giá, kể cả đổi một bước sang Gia công, thì phải ghi lý do ở ô hiện ngay dưới nút Lưu công đoạn, lý do vào Nhật ký của lệnh. Chưa ghi lý do thì nút Lưu mờ. Sửa xong bấm Lưu công đoạn. Dòng cuối bảng đếm số công đoạn và số bước gia công.

Lệnh đang giữ chỗ vật tư thì tab này khoá, muốn sửa phải nhả hàng ở Kế hoạch vật tư (mục 4.1).

## 3.4 Ngăn của một bước




Bấm tên bước, ngăn của bước mở bên phải. Bước nội bộ có ba tab: Cấu hình & Số lượng, Vật tư, Phụ thuộc. Bước gia công có Cấu hình & Số lượng, Nhà gia công, Phụ thuộc. Mũi tên trên đầu chuyển sang bước trước hay bước sau.

1 Tab Cấu hình & Số lượng. Ảnh là bước Khuôn hộp của LSX26-0005.

2 Loại bước: Nội bộ hoặc Gia công.

3 Bộ phận nhận, cùng luật với cột ở bảng. Ô chọn có chỗ gõ tìm, mỗi dòng ghi số nhóm làm được.

4 Khuôn của bước: lời nhắn của sale về khuôn chép từ phiếu tính giá, ô chọn khuôn có sẵn của khách, hoặc + Làm khuôn mới. Chỉ hiện khuôn của đúng khách này.

5 Sửa trong ngăn chưa lưu ngay. Bấm Xong để đóng ngăn rồi bấm Lưu công đoạn ở bảng chính.

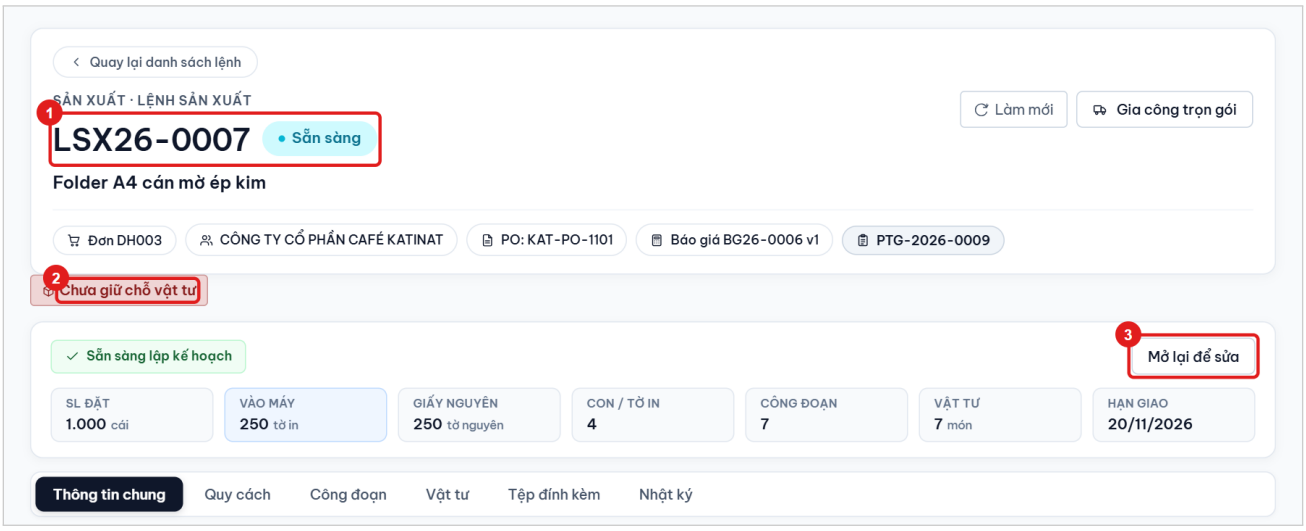
Bộ phận nhận và khuôn lấy từ danh mục, xem *Hướng dẫn cấu hình hệ thống*, mục Công đoạn và Khuôn. Bộ phận cần chọn mà không có trong ô thì nhờ người khai danh mục tick thêm nhóm thợ của bộ phận đó cho công đoạn. Việc đã bắt đầu ở xưởng thì không đổi bộ phận nhận được nữa.

## 3.5 Vật tư, Tệp đính kèm, Nhật ký

Tab Vật tư gộp nhu cầu của cả lệnh theo nhóm: NVL chính, Phụ liệu, Dụng cụ, Khuôn, mỗi dòng ghi dùng ở bước nào. Tab Tệp đính kèm giữ file gửi kèm lệnh, bộ phận và tổ mở được các tệp này ở mục Kế hoạch của bộ phận và Việc của tổ. Tab Nhật ký ghi ai sửa gì, lúc nào, kèm lý do đổi chuỗi công đoạn.

## 3.6 Sẵn sàng lập kế hoạch

Hết mục thiếu thì nút Sẵn sàng lập kế hoạch sáng lên. Bấm là lệnh sang Sẵn sàng và vào khay Chờ xếp lịch.




1 Chip trạng thái đổi sang Sẵn sàng. 2 Chip "Chưa giữ chỗ vật tư": lệnh chưa giữ hàng trong kho. Đây chỉ là nhắc, không chặn xếp lịch hay phát hành. 3 Mở lại để sửa: lệnh về Nháp. Lưu một thay đổi khi lệnh đang Sẵn sàng cũng đưa lệnh về Nháp. Lệnh về Nháp thì giờ đã đặt ở màn Xếp lịch bị bỏ, bấm Sẵn sàng lại thì kéo lệnh

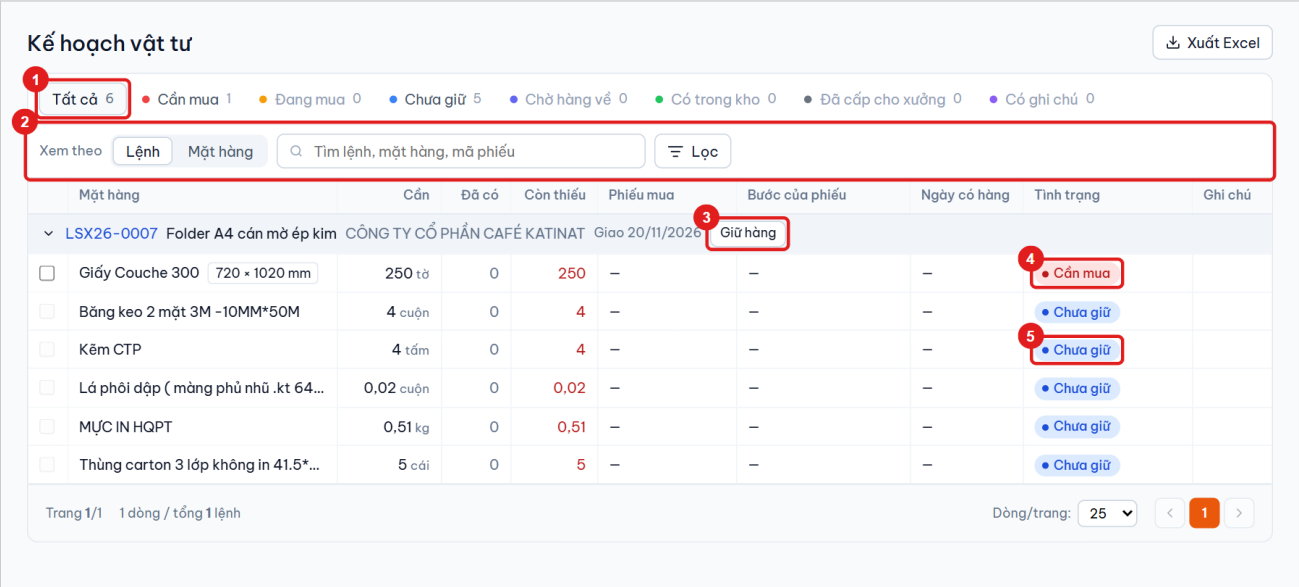
lên lịch lần nữa.

### 3.7 Hai băng nhắc danh mục đổi

Lệnh lấy số của danh mục (định mức, thời lượng, vật tư từng bước) tại lúc tạo. Sau đó danh mục đổi thì đầu lệnh hiện băng "Danh mục đã đổi sau lần lệnh này lấy số" kèm nút Cập nhật theo danh mục. Không cập nhật thì lệnh vẫn chạy với số cũ. Tương tự, tiêu chí KCS đổi sau lúc phát hành thì có băng nhắc kèm nút Cập nhật tiêu chí.

## Chương 4. Vật tư của lệnh

Mở Sản xuất > Kế hoạch vật tư. Màn này gom vật tư của mọi lệnh chưa đóng: cần bao nhiêu, đã có bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu, đang mua tới đâu.

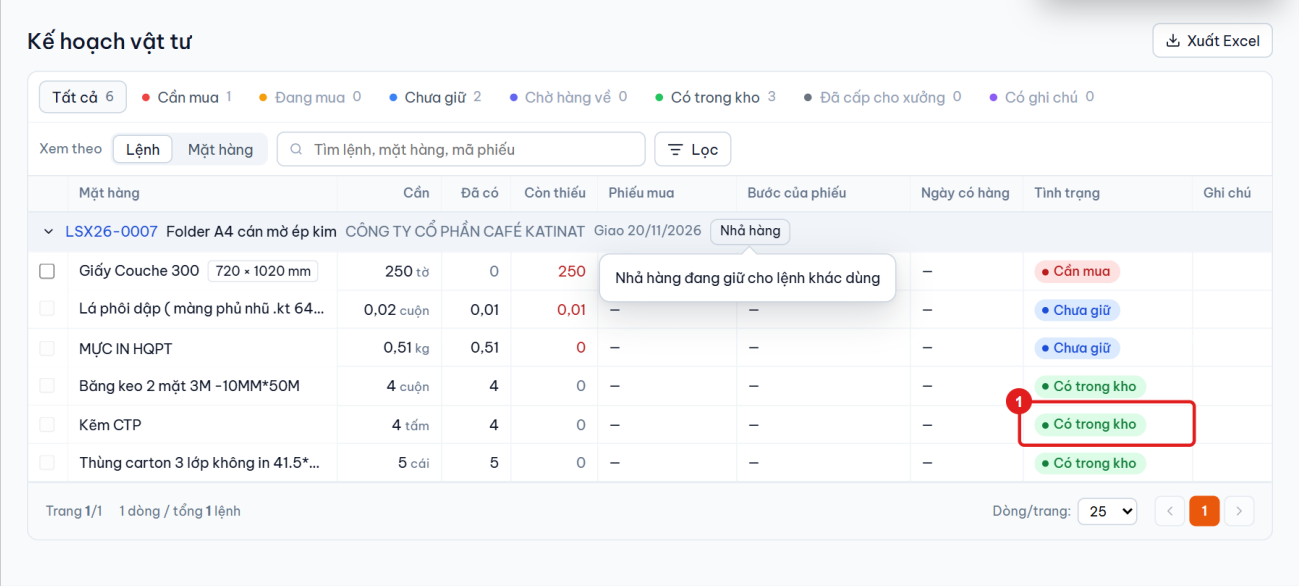



1 Chip lọc theo tình trạng, số cạnh chip là số dòng. 2 Xem theo Lệnh (mỗi lệnh một nhóm) hoặc Mặt hàng (mỗi món một nhóm, gom mọi lệnh cần món đó). Ô tìm nhận mã lệnh, tên món, mã phiếu mua. 3 Giữ hàng trên dòng nhóm của lệnh. 4 "Cần mua": kho không đủ, chưa có phiếu mua. 5 "Chưa giữ": kho có đủ mà lệnh chưa giữ.

Cột Đã có cộng ba phần: đã cấp cho xưởng, đang giữ trong kho, đang giữ ở hàng sắp về. Các tình trạng khác: "Đang mua" (đã có phiếu mua chưa về), "Chờ hàng về" (đã giữ phần hàng sắp về), "Có trong kho" (đã giữ đủ), "Đã cấp cho xưởng", "Nên nhả hàng" (lệnh hết việc mà còn giữ hàng), "Chưa tính được" (thiếu số để tính nhu cầu). Xuất Excel lấy đúng các dòng đang lọc.

### 4.1 Giữ hàng

Bấm Giữ hàng để dành hàng trong kho cho lệnh, lệnh khác không lấy được nữa. Kho có bao nhiêu giữ bấy nhiêu, phần thiếu tự giữ bù khi hàng về. Hai lệnh cùng chờ một món thì lệnh cần sớm hơn được giữ trước.

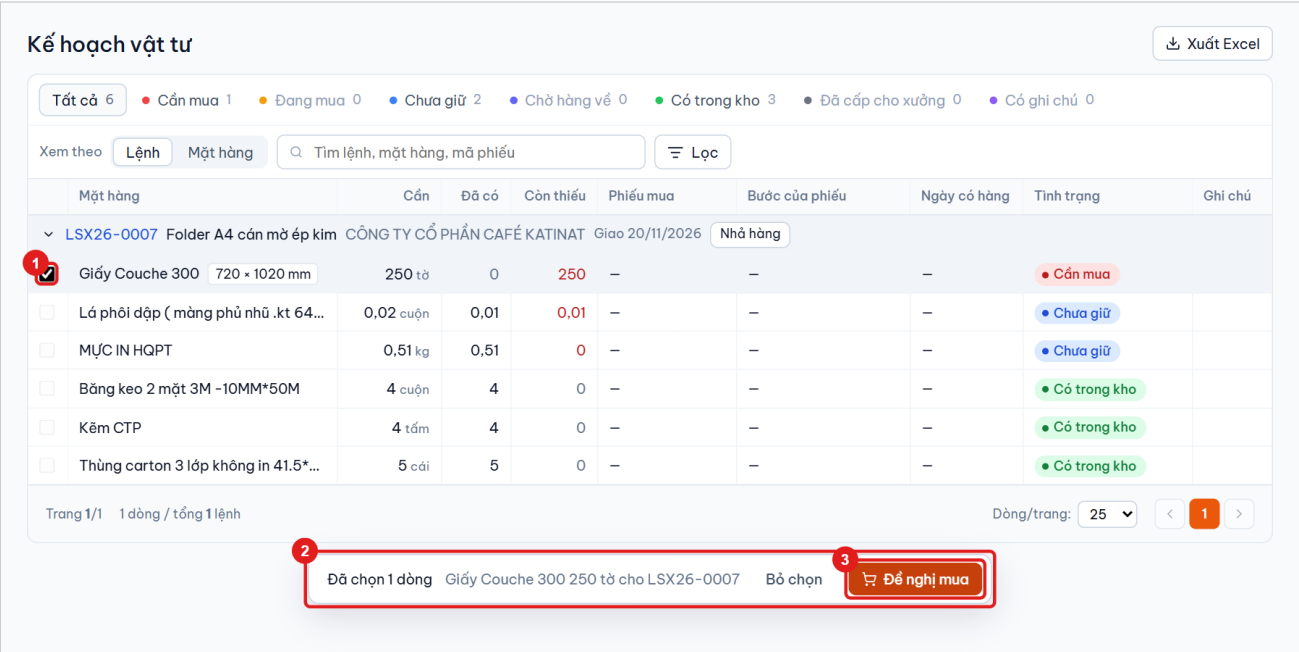



1 Món đã giữ đủ chuyển sang "Có trong kho". Nút trên dòng nhóm đổi thành Nhả hàng.

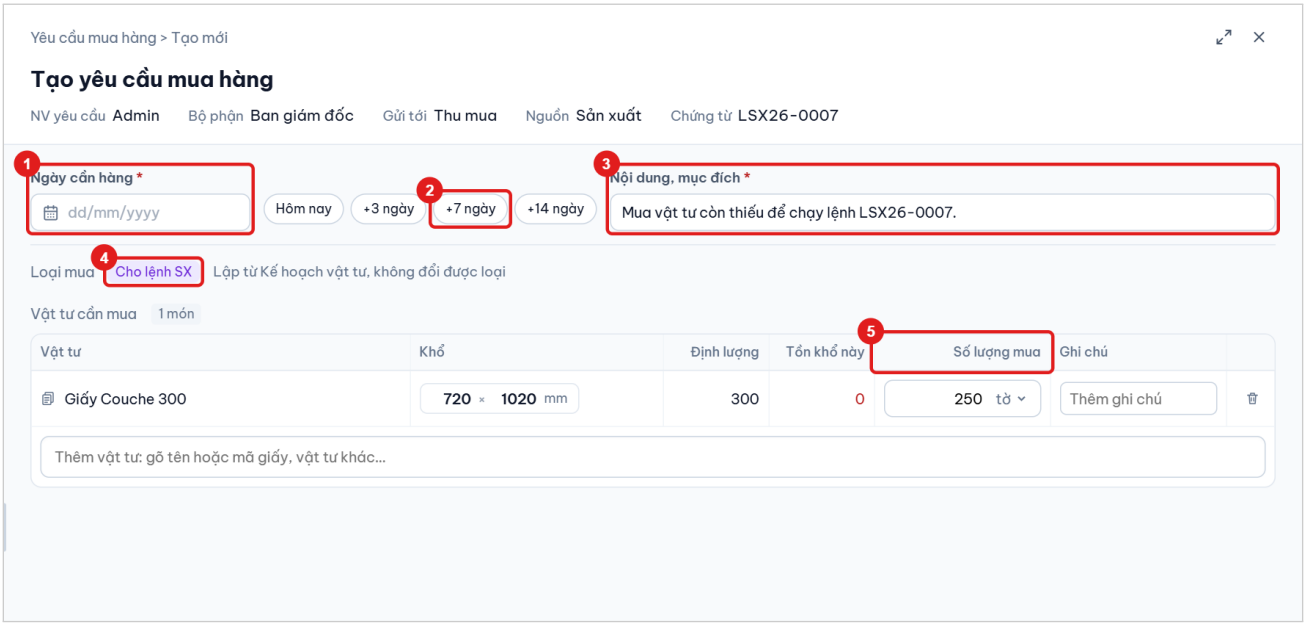
Lệnh đang giữ hàng thì khoá sửa số lượng, con/tờ, nguồn giấy, chuỗi công đoạn và không xoá được. Muốn sửa thì Nhả hàng, phần mềm hỏi lại một lần, nhả rồi không hoàn tác được. Giữ hàng không chặn xếp lịch hay phát hành: lệnh chưa giữ vẫn phát hành được, chỉ mang chip cảnh báo.

## 4.2 Đề nghị mua

Dòng "Cần mua" thì tick ô đầu dòng, chọn được nhiều dòng của nhiều lệnh một lúc.



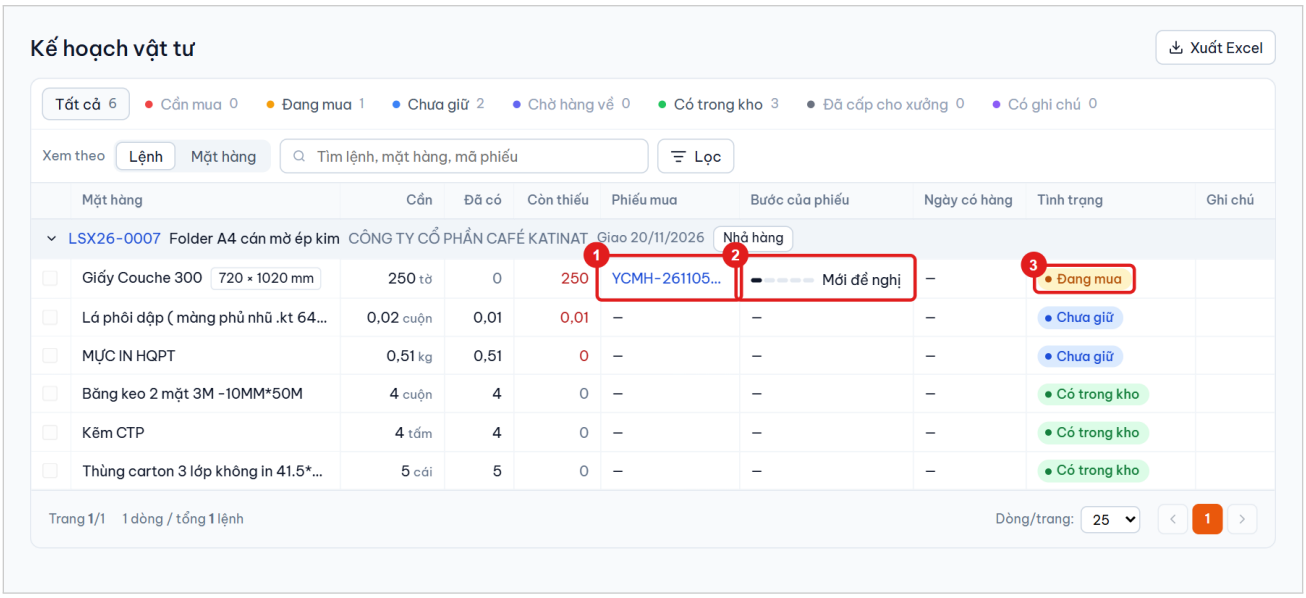

1 Tick dòng cần mua. 2 Thanh dưới đáy đếm số dòng đã chọn, Bỏ chọn để chọn lại. 3 Bấm Đề nghị mua.




Form Tạo yêu cầu mua hàng mở ra, điền sẵn gần hết:

1 Ngày cần hàng: bắt buộc. Gõ ngày hoặc bấm nút nhanh 2 Hôm nay, +3, +7, +14 ngày. 3 Nội dung điền sẵn "Mua vật tư còn thiếu để chạy lệnh ...", sửa được. 4 Loại mua là "Cho lệnh SX", không đổi được. 5 Số lượng mua lấy bằng số còn thiếu, sửa được, kèm khổ của giấy.

Bấm Gửi yêu cầu. Thu mua nhận yêu cầu, chọn nhà cung cấp, lập đơn mua. Phần đó thuộc tài liệu Thu mua và Kho.



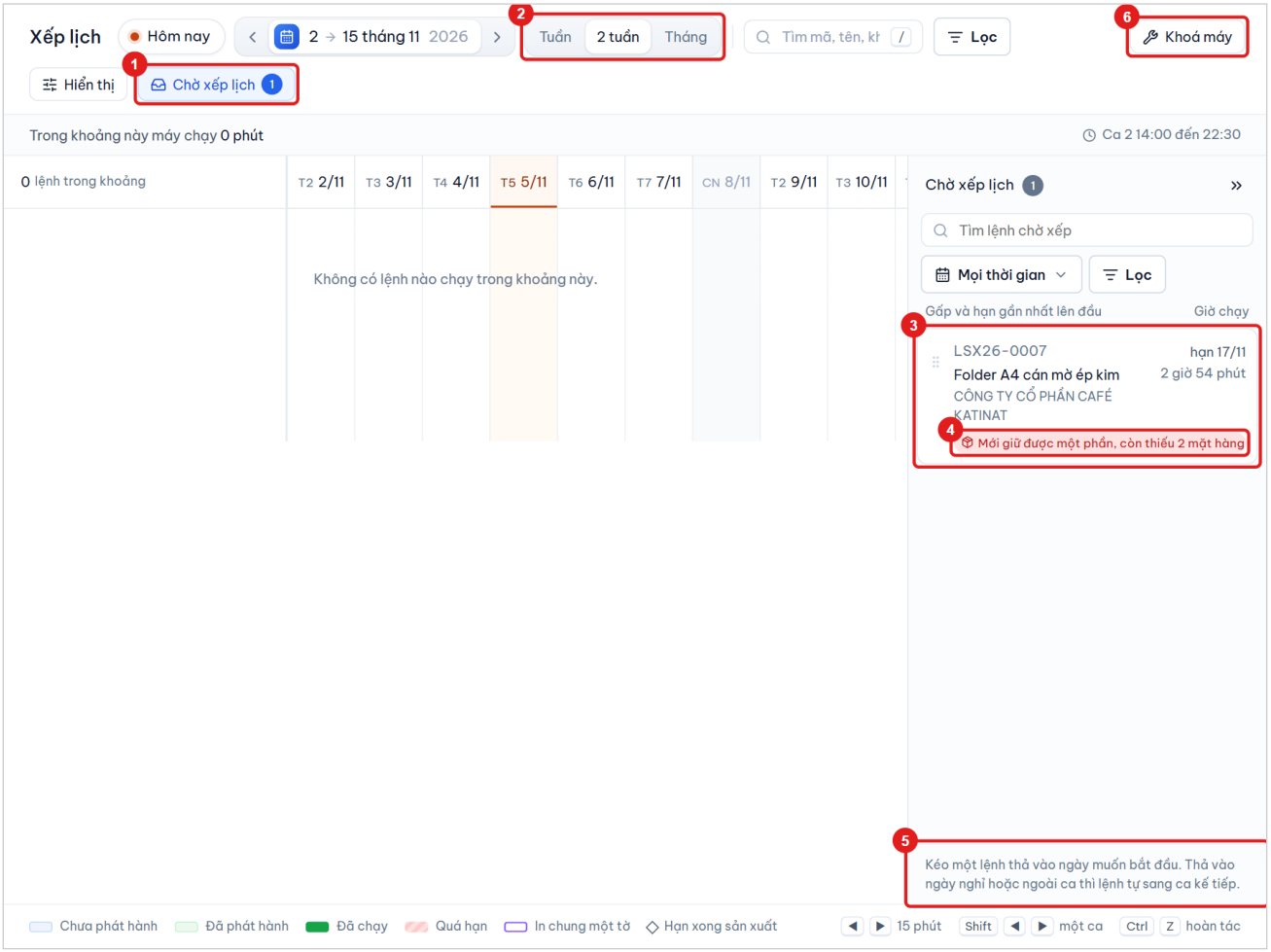

1 Cột Phiếu mua hiện mã yêu cầu, bấm để mở. 2 Bước của phiếu: Mới đề nghị, Đang lập đơn, Chờ duyệt, Đã đặt hàng, Đã nhập kho, hoặc Đơn bị trả, chờ lập lại. 3 Dòng chuyển sang "Đang mua". Hàng về kho thì lệnh tự giữ bù và dòng sang "Có trong kho".

Một món chỉ đề nghị mua được khi đã có nhà cung cấp khai bán món đó. Chưa có thì form báo "Vật tư chưa được nhà cung cấp nào khai bán", nhờ Thu mua khai món đó vào bảng giá của một nhà cung cấp rồi làm lại.

Bấm mã lệnh ở cột đầu mở ngăn của lệnh, có tab Vật tư, Phiếu mua, Lịch sử. Hai phiếu mua trùng nhau cho một món thì ngăn hiện "Phiếu trùng nên huỷ" kèm nút Huỷ phiếu, phải ghi lý do.

# Chương 5. Xếp lịch và phát hành

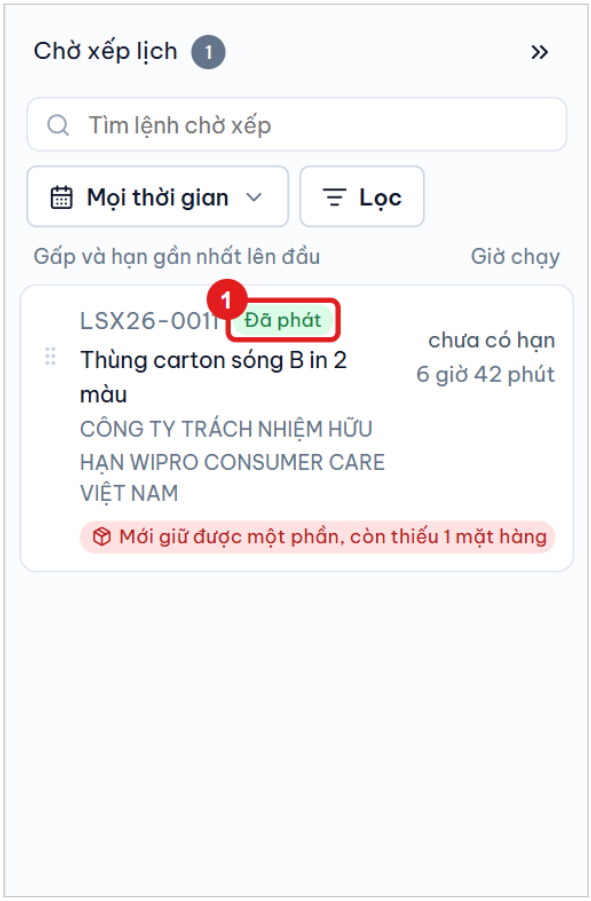
Mở Sản xuất > Xếp lịch. Đây là nơi phát lệnh tới các bộ phận. Lưới là các ngày, mỗi dòng một lệnh có giờ. Khay bên phải là lệnh Sẵn sàng chưa có giờ. Đặt giờ là tuỳ ý: lệnh chưa có giờ vẫn phát được ngay từ khay.




1 Chờ xếp lịch N: bật tắt khay. 2 Cỡ nhìn Tuần, 2 tuần, Tháng. Mũi tên hai bên khoảng ngày để lùi tới, Hôm nay để về ngày hiện tại. 3 Thẻ lệnh trong khay: mã, tên, khách, hạn sản xuất, tổng giờ máy. Gấp và hạn gần nhất đứng đầu. 4 Chip vật tư: chưa giữ, giữ một phần hay thiếu. 5 Lời nhắc cách kéo thả. 6 Khoá máy: chặn một khoảng thời gian của máy (mục 5.5).

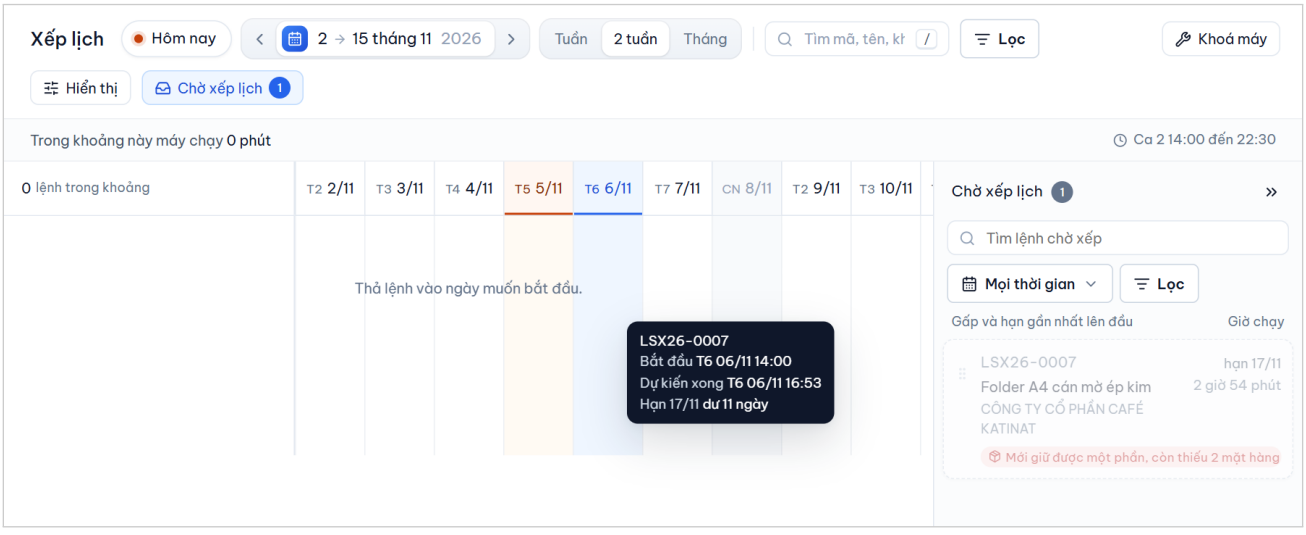
Ô tìm (phím tắt /) nhận mã, tên, khách. Lọc theo trạng thái (Chưa phát hành, Đã phát hành, Đã xong), khách, hàng gấp. Hiển thị chọn thông tin hiện trên thanh.

Lệnh đã phát mà chưa có giờ vẫn nằm ở khay, gắn chip 1 "Đã phát". Thẻ này không kéo được, bấm vào để mở ngăn lệnh (Thu hồi, Phát hành cập nhật). Lệnh rời khay khi có việc đầu tiên bắt đầu.

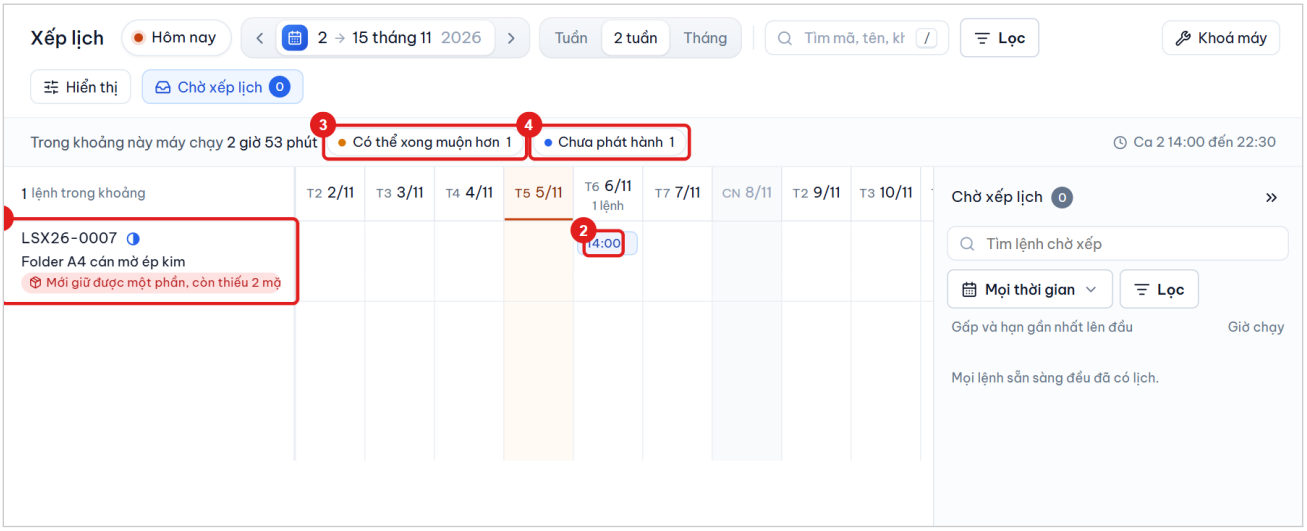



## 5.1 Kéo lệnh vào lịch

Muốn hẹn giờ cho lệnh thì kéo thẻ lệnh từ khay thả vào cột ngày muốn bắt đầu. Không kéo cũng được, xem mục 5.2.




Thả vào ngày nghỉ hoặc ngoài ca thì lệnh tự sang ca kế tiếp. Lệnh chạy từ đầu ca (ở đây Ca 2, 14:00), các bước nối nhau theo thời lượng máy của từng bước.




Dòng lệnh vừa thả hiện trên lưới, khay còn 0. 2 Thanh lệnh bắt đầu 14:00 thứ Sáu 6/11. Băng tóm tắt trên lưới đếm tổng giờ máy trong khoảng đang xem và có hai chip lọc nhanh: 3 "Có thể xong muộn hơn" (có bước chưa tính được giờ) và 4 "Chưa phát hành". Lệnh trễ thì có thêm chip "Trễ hạn", thanh có đuôi sọc đỏ và chip "trễ N ngày".

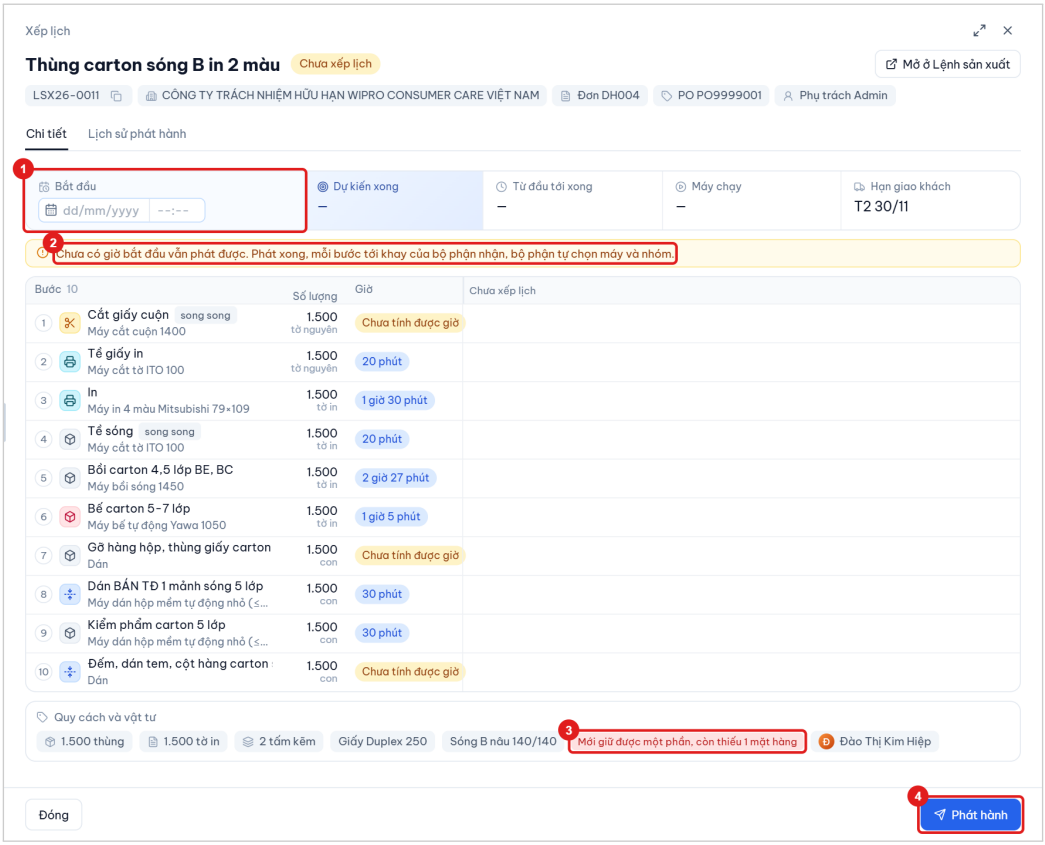
Đặt giờ không đổi trạng thái lệnh, chưa có gì xuống xưởng. Dời lệnh có bốn cách:

- Kéo thanh sang ngày khác (dời nguyên ngày).
- Gõ giờ ở ô Bắt đầu trong ngăn lệnh.
- Bấm ← 15 hoặc 15 → trong ngăn để lùi tới 15 phút.
- Chọn thanh rồi bấm phím mũi tên trái phải (15 phút), giữ Shift để nhảy một ca.

Giờ rơi ra ngoài ca thì tự trượt sang ca kế. Dời nhầm thì Ctrl+Z hoặc nút Hoàn tác trên thông báo, lùi được 20 bước. Bỏ lịch trong ngăn đưa lệnh về khay.

## 5.2 Ngăn lệnh trên lịch

Bấm vào thanh, mã lệnh, hoặc thẻ lệnh trong khay, ngăn lệnh mở ra. Hình dưới là lệnh chưa có giờ mở từ khay.



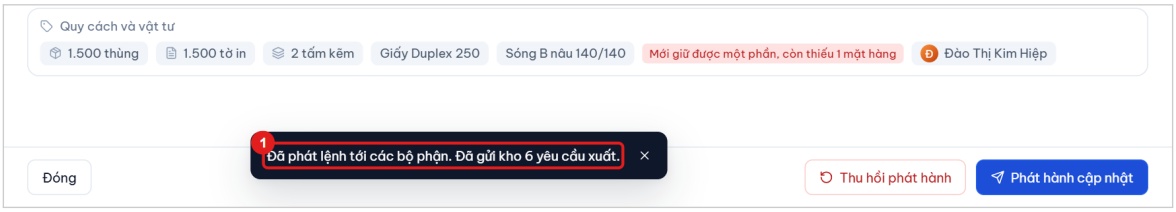

1 Ô Bắt đầu: ngày và giờ, kèm nút lùi tới 15 phút. Để trống được. 2 Lệnh chưa có giờ thì ngăn nhắc "Chưa có giờ bắt đầu vẫn phát được": phát xong, mỗi bước tới khay của bộ phận nhận, bộ phận tự chọn máy và nhóm. 3 Chip vật tư của lệnh. 4 Phát hành.

Lệnh đã có giờ thì ngăn có thêm dãy ô Sớm nhất xong, Từ đầu tới xong, Máy chạy, Hạn xong sản xuất, Hạn giao khách, kèm số ngày còn dư, và nút Bỏ lịch. Bước chưa tính được giờ (thường là bước làm tay chưa khai thời lượng) thì ngày xong có thể muộn hơn số đang hiện. Bước gia công ghi "Gia công ngoài" thay cho giờ.

Nút Mở ở Lệnh sản xuất trên đầu ngăn mở chi tiết lệnh. Lệnh đã phát hành thì nút này đổi thành Mở hồ sơ lệnh.

## 5.3 Phát hành

Bấm Phát hành. Phần mềm không hỏi lại. Lệnh cùng nhóm thành phẩm hoặc phụ thuộc chéo nhau được phát hành cùng nhau, khi đó nút ghi "Phát hành cả cụm, N lệnh". Trong cụm còn lệnh Nháp thì phần mềm báo tên lệnh đó và không phát hành, kế hoạch bấm Sẵn sàng cho lệnh ấy trước.

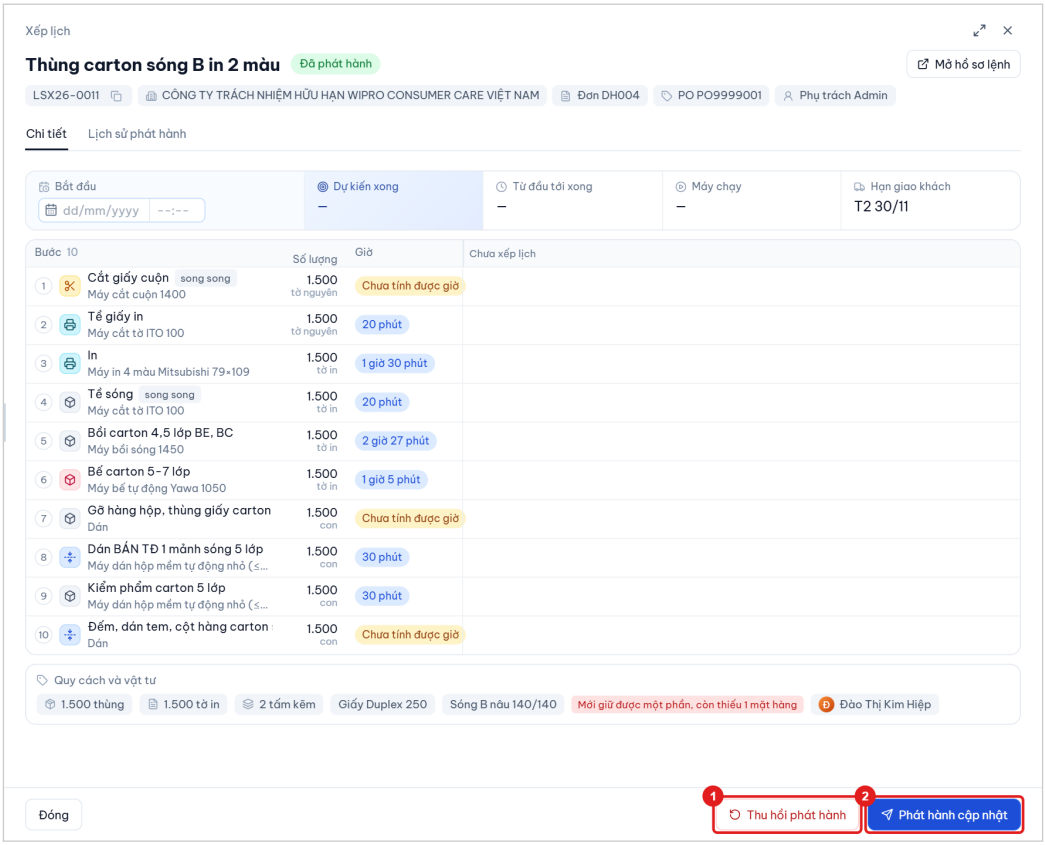



Phát hành xong:

- Lệnh sang Đã phát hành. Thông báo ghi "Đã phát lệnh tới các bộ phận".
- Mỗi bước nội bộ tới bộ phận nhận với trạng thái Chưa giao, mục Kế hoạch của bộ phận có chấm đỏ. Tổ chưa thấy gì: tổ thấy việc ở Việc của tổ sau khi bộ phận chọn máy, nhóm và bấm Giao (chương 6).
- Mỗi bước có vật tư tự lập một yêu cầu xuất kho, thủ kho nhận thông báo. Thông báo ghi "Đã gửi kho N yêu cầu xuất". Món nào chưa tự lập được thì thông báo nói rõ, tổ xin tay ở Việc của tổ.
- Bước gia công sang "Chờ mang đi" (chương 7).

Thiếu vật tư hay chưa giữ hàng không chặn phát hành. Người kế hoạch tự quyết dựa trên chip cảnh báo.

## 5.4 Sau khi phát hành: Thu hồi, Phát hành cập nhật

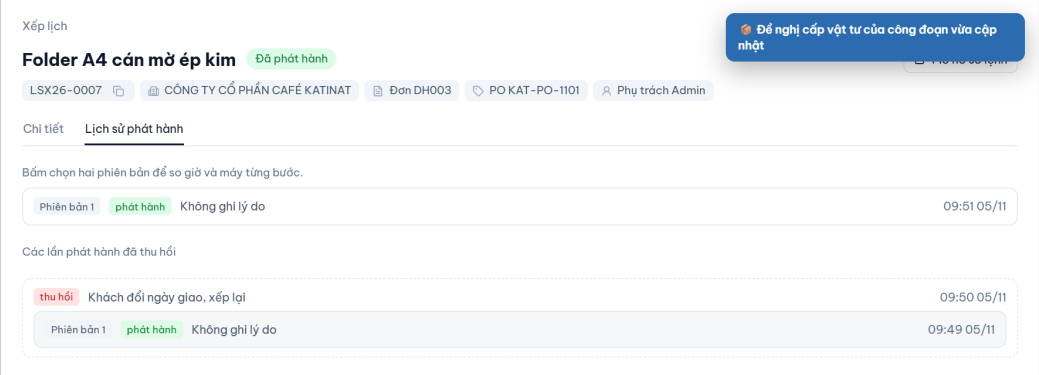



**1** Thu hồi phát hành: rút lệnh khỏi xưởng và khỏi khay của các bộ phận, kể cả việc bộ phận đã giao xuống tổ. Yêu cầu xuất kho chưa ghi sổ bị huỷ. Lệnh có giờ thì về "Có lịch, chưa phát hành", lệnh chưa có giờ thì về khay Chờ xếp lịch. Chỉ thu hồi được khi chưa việc nào của lệnh bắt đầu. Phải ghi lý do, ít nhất ba ký tự.

**2** Phát hành cập nhật: dời giờ sau khi đã phát hành mà không rút lệnh về. Chỉ áp cho việc chưa bắt đầu, phải ghi lý do. Máy và nhóm do bộ phận chọn không bị đè: việc đã giao xuống tổ giữ nguyên.




Tab Lịch sử phát hành ghi từng phiên bản, lần thu hồi kèm lý do. Bấm chọn hai phiên bản để so giờ và máy từng bước.



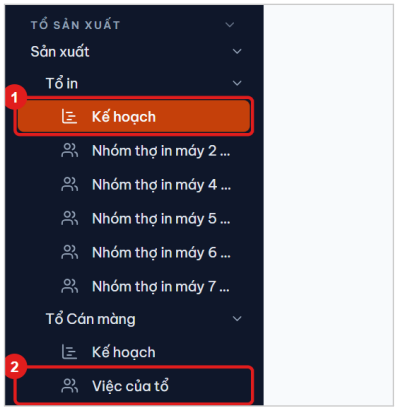

Ô quyền "Phát hành lịch" ở Xếp lịch quyết ai được Phát hành, Phát hành cập nhật, Thu hồi. Người chỉ có Thao tác thì kéo thả, dời, bỏ lịch được, không phát hành được.

### 5.5 Khoá máy

Máy bảo trì, hỏng hay nghỉ thì bấm Khoá máy trên đầu màn. Mỗi khoảng khoá gồm Máy, Từ, Đến, Lý do (Bảo trì, Hỏng, Nghỉ, Khác), Ghi chú. Thêm khoảng khoá để khai nhiều khoảng. Lệnh đã xếp đè lên khoảng khoá không tự dời, lịch chỉ cảnh báo để kế hoạch dời tay.

## Chương 6. Kế hoạch của bộ phận

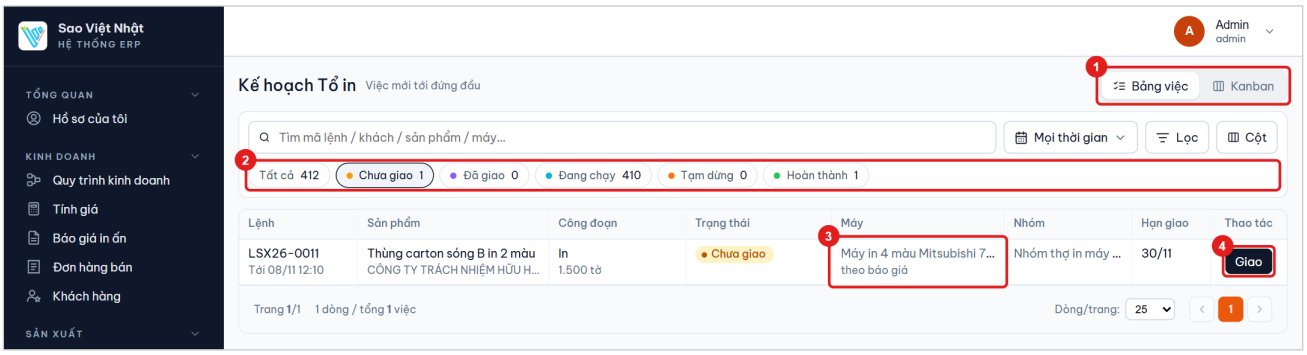
Lệnh phát xong thì mỗi bước nội bộ tới bộ phận nhận nó, chưa nhóm nào thấy. Người kế hoạch của bộ phận mở mục Kế hoạch của bộ phận mình, chọn máy và nhóm cho từng việc rồi bấm Giao. Giao xong nhóm thấy việc ngay ở Việc của tổ. Bộ phận là các phòng con trực tiếp của khối sản xuất, ví dụ Tổ in, Tổ bế, Dán.




1 Mỗi bộ phận trong nhóm Tổ sản xuất của thanh bên có một mục Kế hoạch đứng đầu, trên các nhóm. Chấm đỏ bên cạnh báo có việc mới tới chờ giao. Người vừa bấm phát lệnh không thấy chấm của chính mình. 2 Bộ phận không chia nhóm (Tổ Cán màng, Tổ bồi) thành một nhóm trên thanh bên, bên trong là Kế hoạch và Việc của tổ.

Mỗi mục Kế hoạch có một dòng quyền riêng trên ma trận, đứng ngay dưới dòng của bộ phận và cũng ghi "Kế hoạch". Rê chuột vào biểu tượng gợi ý thì thấy tên đủ, ví dụ "Kế hoạch Tổ in". Xem là mở được mục. Ô chi tiết Giao việc cho phép giao, đổi máy và rút lại; thiếu ô này thì chỉ xem, không có nút Giao và Rút lại. Phạm vi luôn là Tất cả vì mỗi dòng đã gắn đúng một bộ phận. Bộ phận mới lập trên cây phòng ban thì dòng quyền và mục Kế hoạch tự sinh theo.

## 6.1 Bảng việc

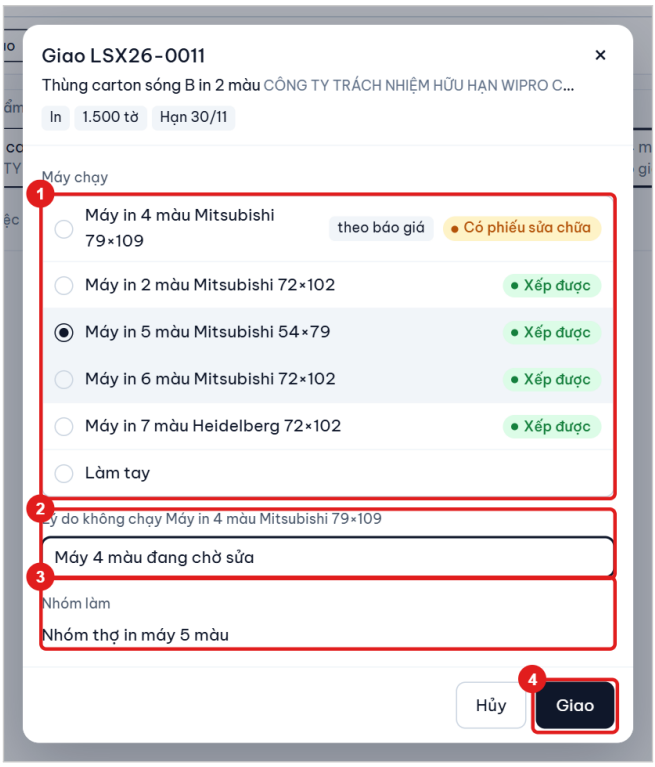



1 Công tắc Bảng việc và Kanban. Bảng việc là cách xem chính, việc mới tới đứng đầu. Màn nhớ cách xem lần trước. 2 Chip trạng thái kèm số việc. Tất cả: mọi việc của bộ phận. Chưa giao: bộ phận chưa giao. Đã giao: nhóm đã thấy, chưa bắt đầu. Đang chạy, Tạm dừng, Hoàn thành đổi theo nút tổ bấm ở Việc của tổ, màn tự nhảy không phải tải lại. Muốn xem việc xong trong khoảng nào thì chọn kỳ ở nút thời gian. Dưới chip trạng thái của từng việc có dòng phụ: Đang chạy ghi số đã làm trên số kế hoạch, Tạm dừng ghi lý do tổ nhập, Hoàn thành ghi giờ xong. 3 Cột Máy. Việc chưa giao ghi chữ nhạt tên máy in của phiếu tính giá, dòng dưới "theo báo giá"; cột Nhóm ghi chữ nhạt nhóm sẽ được chọn sẵn khi giao. Việc đã giao ghi máy đang chạy; chạy khác máy theo báo giá thì có thêm dòng "Báo giá chạy ...". 4 Giao ở việc Chưa giao, Rút lại ở việc Đã giao.

Ô tìm lọc theo mã lệnh, khách, sản phẩm, công đoạn, máy. Lọc chọn theo Máy, Nhóm; nút thời gian lọc theo ngày việc tới bộ phận; Cột ẩn hiện, đổi thứ tự cột, kéo mép tiêu đề để đổi độ rộng. Trên điện thoại bảng thành thẻ, mỗi thẻ có nút to.

## 6.2 Giao một việc

Bấm Giao. Hộp Giao mở giữa màn, chọn sẵn máy theo báo giá và nhóm của máy đó; đúng như vậy thì bấm Giao luôn. Ảnh dưới là lúc đã đổi sang máy khác.



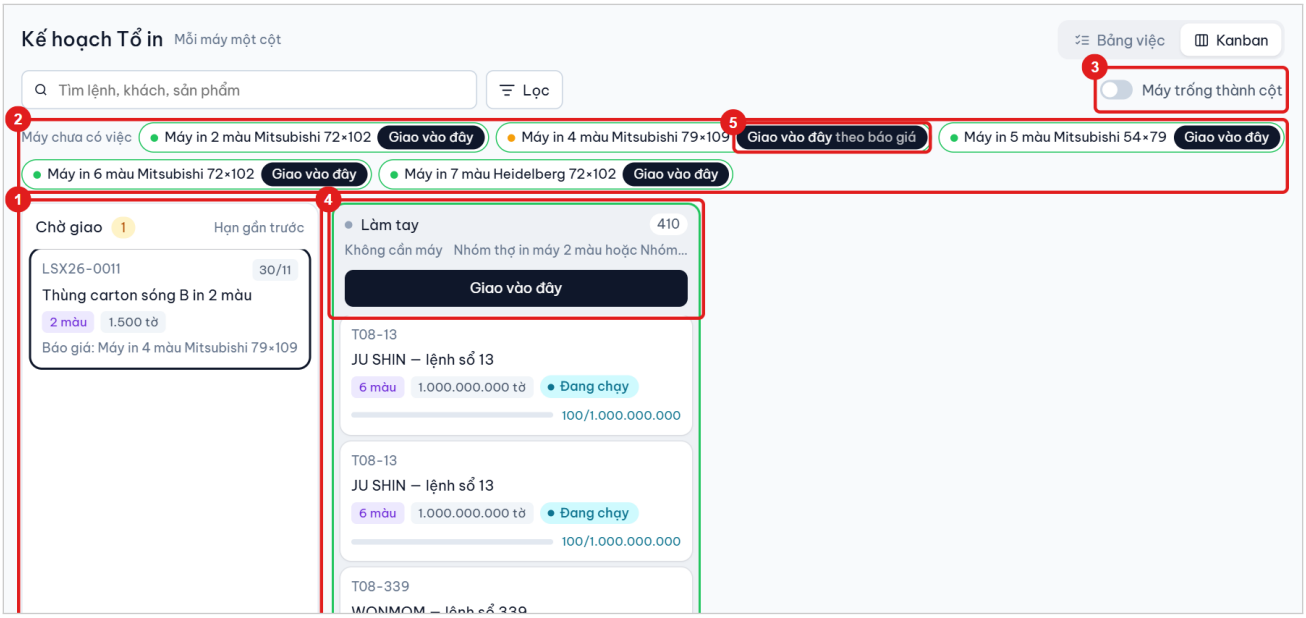

1 Máy chạy, mỗi máy một dòng: máy theo báo giá đứng đầu, rồi các máy của bộ phận chạy được công đoạn, cuối là Làm tay. Mỗi máy có chip tình trạng (Xếp được, Đang chạy, Bảo trì, Hỏng, Có phiếu sửa chữa) và số

việc đã giao đang chờ trên máy. 2 Lý do: chỉ hiện khi chọn máy khác máy theo báo giá, kể cả Làm tay. Chưa ghi lý do thì nút Giao khoá, cạnh nút ghi "Nhập lý do đổi máy". Lý do ghi vào nhật ký của lệnh. 3 Nhóm làm. Máy chỉ thuộc một nhóm thì điền sẵn, máy thuộc nhiều nhóm thì bấm chọn; chưa chọn thì cạnh nút Giao ghi "Chọn nhóm làm". 4 Giao: nhóm thấy việc ngay, việc sang Đã giao.

Việc Đã giao mà nhóm chưa bấm Bắt đầu thì Rút lại được: việc về Chưa giao, nhóm không còn thấy. Máy và nhóm cũ giữ lại cho lần giao sau. Nhóm đã bắt đầu thì không rút được. Thứ tự chạy do nhóm tự quyết, kế hoạch không sắp. Mỗi lần giao, đổi máy, rút lại đều có ở tab Lịch sử của hồ sơ lệnh (mục 8.2).

## 6.3 Kanban theo máy

Kanban cho thấy máy nào đang gánh việc gì trước khi giao. Mỗi máy đang có việc một cột, cuối là Làm tay. Việc Hoàn thành không hiện ở đây, xem ở Bảng việc.




1 Cột Chờ giao đứng yên bên trái: việc chưa giao, hạn gần đứng đầu. Thẻ ghi mã lệnh, hạn, sản phẩm, số màu, số lượng và máy theo báo giá. Bấm một thẻ để chọn việc, bấm lại hoặc nhấn Esc để thôi. 2 Dải "Máy chưa có việc": máy chưa có việc gom thành chip, không đứng thành cột trống. Đang chọn một việc thì chip của máy nhận được việc đó có nút Giao vào đây, kéo thả việc vào chip cũng được. 3 Công tắc Máy trống thành cột: bật lên thì máy chưa có việc cũng đứng thành cột. Màn nhớ lựa chọn này. 4 Đầu cột: chấm tình trạng máy, tên máy, số việc trong cột. Dòng dưới là tình trạng máy và nhóm của máy, chữ cam khi máy có phiếu sửa chữa hay đang bảo trì. Dòng cuối đếm việc chờ chạy, đang chạy và tổng số lượng chờ chạy. Đang chọn một việc thì dòng cuối thành nút Giao vào đây: cột nhận được việc có viền xanh, cột không nhận được mờ đi. 5 Nút ở máy theo báo giá ghi thêm "theo báo giá".

Thẻ trong cột máy: mã lệnh, hạn, sản phẩm, số màu, số lượng, trạng thái; việc đang chạy có thanh tiến độ, việc tạm dừng có lý do. Việc đang chạy đứng đầu, rồi tạm dừng, rồi đã giao. Mỗi cột hiện sáu thẻ đầu, nhiều hơn thì có dòng Còn N việc, xem ở Bảng việc: bấm vào là sang Bảng việc, chip Tất cả, lọc theo máy đó. Nhiều máy quá bề ngang thì các cột máy cuộn ngang, cột Chờ giao vẫn đứng yên.

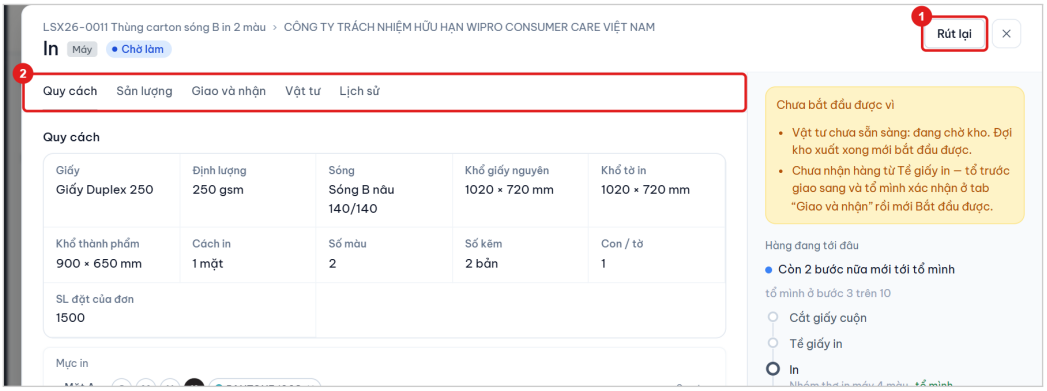
Bấm Giao vào đây ở máy theo báo giá mà máy chỉ có một nhóm thì việc giao luôn, thẻ sang cột máy ngay, thông báo hiện kèm nút Hoàn tác trong 6 giây. Chọn máy khác, hoặc máy có nhiều nhóm, thì hộp Giao mở ra với máy đó chọn sẵn để ghi lý do hoặc chọn nhóm. Trên máy tính còn kéo được: kéo việc từ Chờ giao thả vào cột máy là giao, kéo thẻ Đã giao về Chờ giao là rút lại, sang cột máy khác là đổi máy.

Trên điện thoại mỗi máy đang có việc là một khối xếp dọc, bấm đầu khối để gập; mỗi khối hiện sáu việc đầu. Máy chưa có việc gom thành dải chip ở cuối. Thanh "N việc chờ giao" nằm ở đáy màn: bấm Xem, chọn một việc, màn tự cuộn tới máy theo báo giá, rồi bấm Giao vào đây ở khối máy muốn giao.

Kanban không có giờ dự kiến hay số ước lượng nào.

### 6.4 Ngăn của việc

Bấm một dòng ở Bảng việc hoặc một thẻ ở Kanban để mở ngăn. Ngăn giống ngăn ở Việc của tổ nhưng chỉ xem.




1 Nút đầu ngăn: Giao với việc Chưa giao, Rút lại với việc Đã giao. 2 Các tab Quy cách, Sản lượng, Giao và nhận, Vật tư, Lịch sử. Cột phải ghi vì sao việc chưa bắt đầu được, hàng của khâu trước đang tới đâu, và tệp của lệnh để mở hay tải về.

Phát lệnh đã tự lập yêu cầu xuất kho cho từng bước, nên việc chưa giao vẫn thấy tình trạng vật tư. Kho xuất xong thì ngăn tự cập nhật.

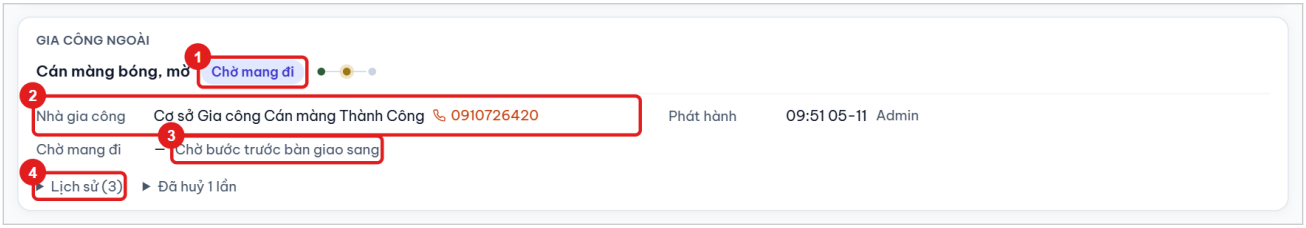
## Chương 7. Gia công ngoài

Có hai cách đưa hàng ra ngoài. Thuê ngoài một phần: một hay vài bước của lệnh do nhà gia công làm, các bước khác vẫn chạy ở xưởng. Gia công trọn gói: cả lệnh giao cho một nhà gia công. Nhà gia công là nhà cung cấp có bật "Nhận gia công", do Thu mua khai.

Người kế hoạch cũng là người mang hàng đi và ghi số nhận về. Mọi việc đó làm ở khối Gia công ngoài trên chi tiết lệnh, ở màn Lệnh sản xuất.

### 7.1 Thuê ngoài một phần

Ở tab Công đoạn, đổi Loại của bước sang Gia công và chọn nhà gia công trong ngăn bước (mục 3.4). Phát hành xong, các bước gia công liền nhau cùng một nhà gia công thành một lần gia công.




1 Chip tình trạng: Chờ mang đi, Đang ở nhà gia công, Đã nhận về, Đã huỷ. Dải chấm bên cạnh là ba nấc đó. 2 Nhà gia công kèm số điện thoại. 3 Bước trước chưa bàn giao hàng sang thì chưa mang đi được. 4 Lịch sử: ai làm gì, lúc nào.

Mang hàng đi:

- Bước gia công là bước đầu tiên: gõ Số mang đi rồi bấm Đã mang đi.
- Có bước trước: số mang đi lấy theo số tổ trước đã bàn giao. Tổ bàn giao thêm thì bấm Mang thêm.

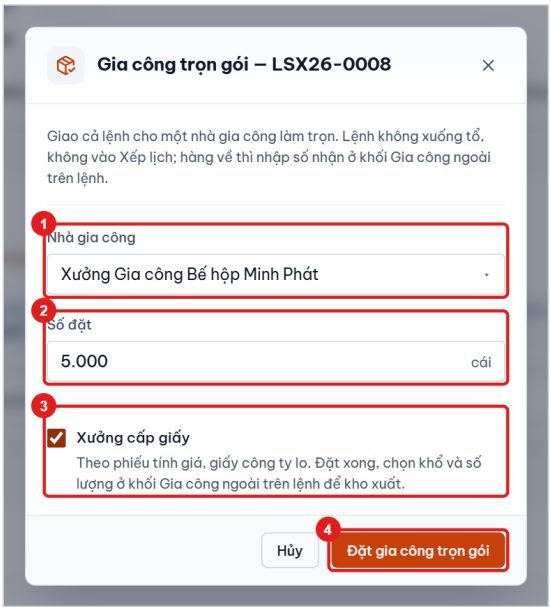
Hàng về thì bấm Nhận hàng về, gõ Số nhận về, chọn Hàng về đâu và bước nhận hàng, rồi Chốt số nhận về. Còn bước sau thì hàng "Về xưởng làm tiếp", tổ của bước sau thấy hàng để nhận. Bước gia công là bước cuối thì hàng nhập kho thành phẩm.

Chốt nhầm thì Mở lại khi lần gia công đang Đã nhận về. Mở lại bị khoá khi đã có phiếu chi cho lần gia công, tổ nhận đã xác nhận, kho đã lập phiếu, hoặc lệnh đã đóng.

KCS không kiểm bước gia công, số chốt nhận về là số chính thức. Tiền gia công do Kế toán chi: dòng Chi tiền ghi "Chờ kế toán chi", chi xong thì hiện mã phiếu chi.

## 7.2 Gia công trọn gói

Lệnh chưa phát hành, không nằm trong bài ghép, thì có nút Gia công trọn gói trên đầu chi tiết lệnh.



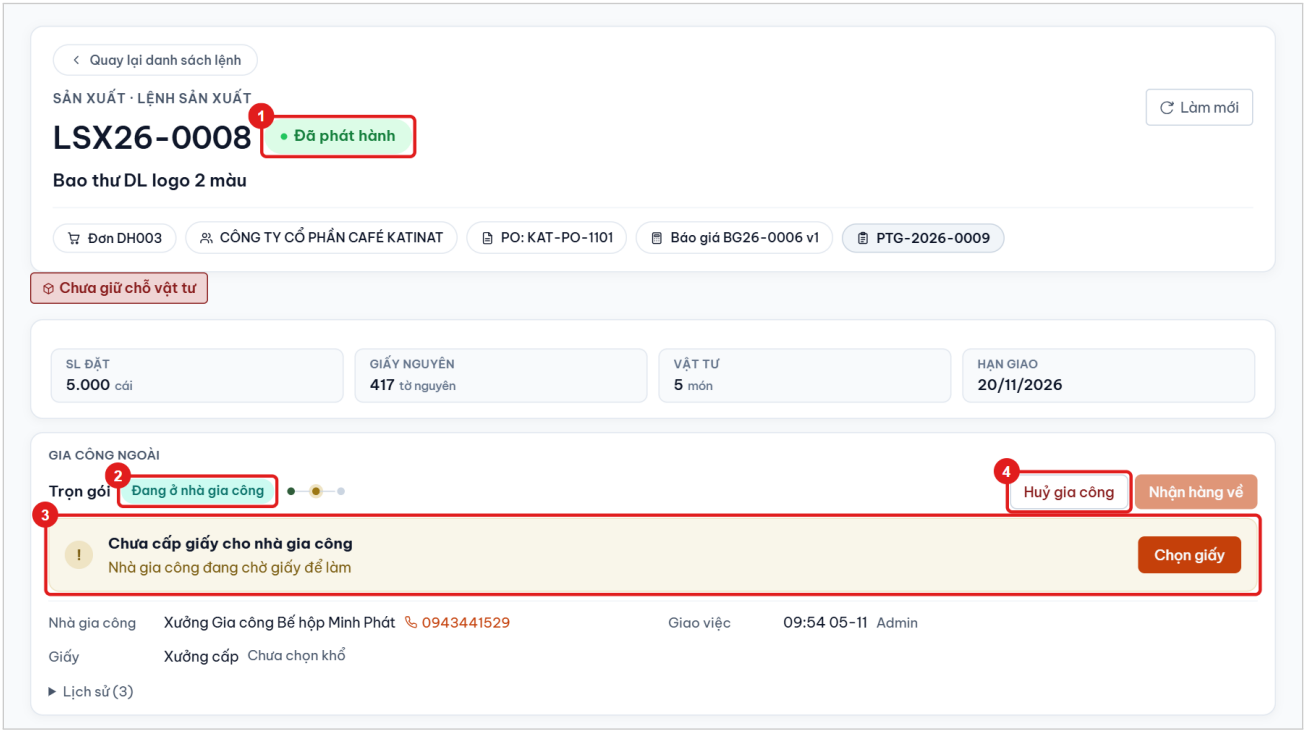

1 Nhà gia công.

2 Số đặt, mặc định bằng số lượng lệnh.

3 Xưởng cấp giấy: tick khi công ty lo giấy theo phiếu tính giá. Bỏ tick khi nhà gia công tự lo giấy.

4 Bấm Đặt gia công trọn gói.

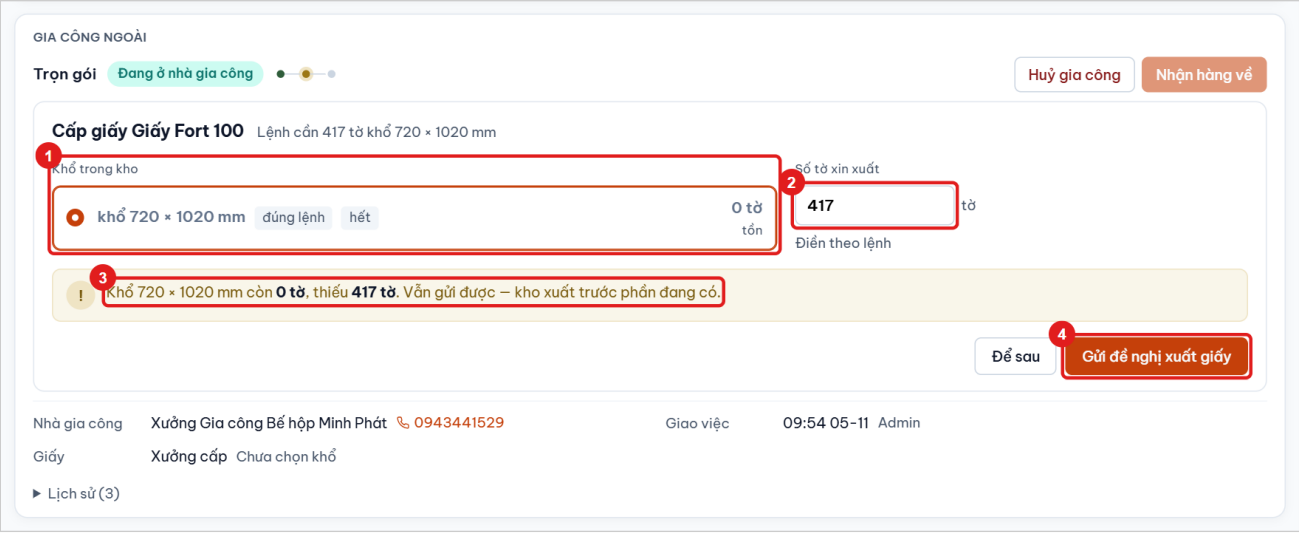
Lệnh trọn gói không xuống tổ, không vào Xếp lịch. Lệnh sang Đã phát hành ngay, chuỗi công đoạn chỉ còn một bước "Gia công trọn gói" ở nhà gia công đã chọn.



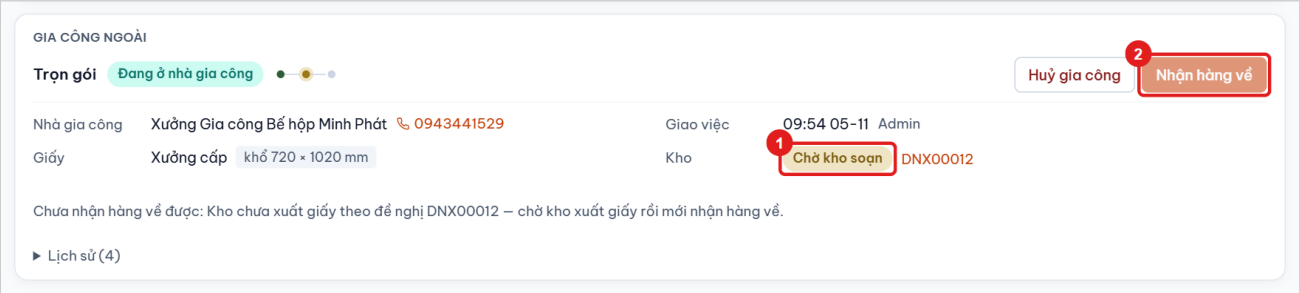

1 Lệnh đã phát hành. 2 Lần gia công sang thẳng "Đang ở nhà gia công", không qua nấc Chờ mang đi. 3 Xưởng cấp giấy mà chưa chọn giấy thì có dải "Chưa cấp giấy cho nhà gia công" kèm nút Chọn giấy. 4 Huỷ gia công: lệnh về Nháp, phải ghi lý do. Kho đã lập phiếu xuất giấy cho nhà gia công thì không huỷ được.

## 7.3 Cấp giấy cho nhà gia công

Bấm Chọn giấy.




1 Các khổ của loại giấy này đang có trong kho, kèm số tồn. Khổ đúng lệnh được chọn sẵn. 2 Số tờ xin xuất, điền sẵn theo lệnh. 3 Kho thiếu thì phần mềm báo nhưng vẫn cho gửi, kho xuất trước phần đang có. 4 Gửi đề nghị xuất giấy. Để sau thì đóng lại, dải nhắc vẫn còn.




1 Tình trạng phía kho: Chờ kho soạn, Kho đã nhận, Kho đang soạn, Đã xuất một phần, Đã xuất đủ. Bấm mã đề nghị (DNX...) để xem. 2 Nhận hàng về mờ tới khi kho ghi sổ phiếu xuất giấy, dòng chữ bên dưới nói rõ đang chờ gì. Lệnh trọn gói xưởng cấp giấy không giữ chỗ vật tư: đèn vật tư của lệnh vàng khi chưa gửi đề nghị xuất giấy, gửi rồi thì xanh.

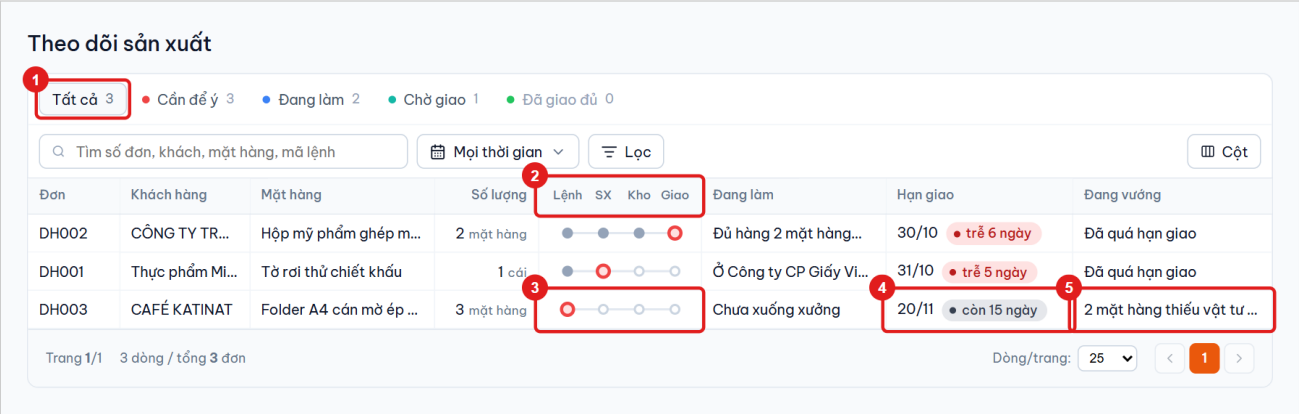
Hàng trọn gói về thì bấm Nhận hàng về, gõ số, hàng nhập thẳng kho thành phẩm.

# Chương 8. Theo dõi

Kinh doanh và xưởng hỏi liên tục "lệnh này tới đâu". Có hai màn để trả lời: Theo dõi sản xuất nhìn theo đơn, Hồ sơ lệnh sản xuất nhìn theo lệnh. Phía Kinh doanh đọc cùng màn Theo dõi sản xuất, xem *Hướng dẫn sử dụng phòng Kinh doanh*, mục Trả lời khách: hàng tới đâu rồi.

## 8.1 Theo dõi sản xuất

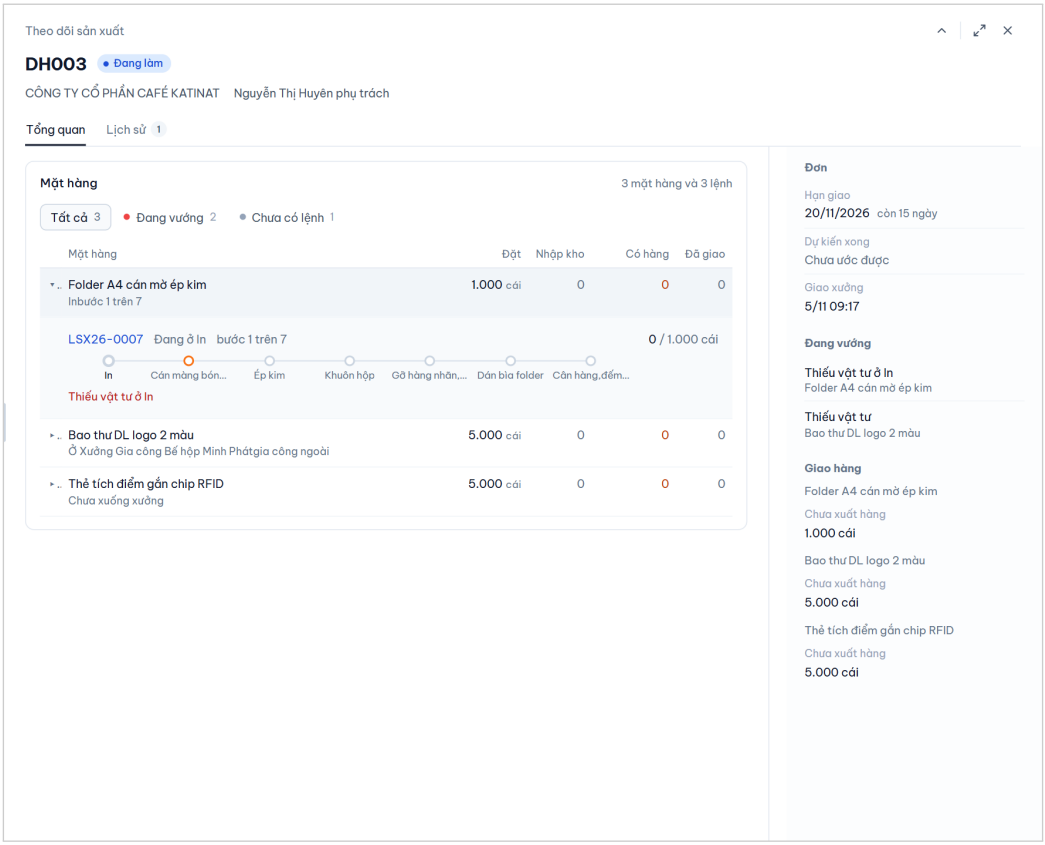
Mở Sản xuất > Theo dõi sản xuất. Mỗi dòng là một đơn.




1 Chip Tất cả, Cần để ý, Đang làm, Chờ giao, Đã giao đủ. "Cần để ý" gom đơn đang vướng, đã trễ hoặc còn ba ngày tới hạn mà chưa đủ hàng. 2 Bốn chặng Lệnh, SX, Kho, Giao. 3 Chấm đỏ là chặng mặt hàng chậm nhất của đơn đang đứng: DH003 còn mặt hàng chưa xuống xưởng nên đứng ở Lệnh. 4 Hạn giao kèm "còn N ngày" hoặc "trễ N ngày". 5 Đang vướng: Trễ hạn giao, Sự cố máy, Tạm dừng, Thiếu vật tư, KCS không đạt, Đóng lệnh thiếu, Chưa có lệnh.

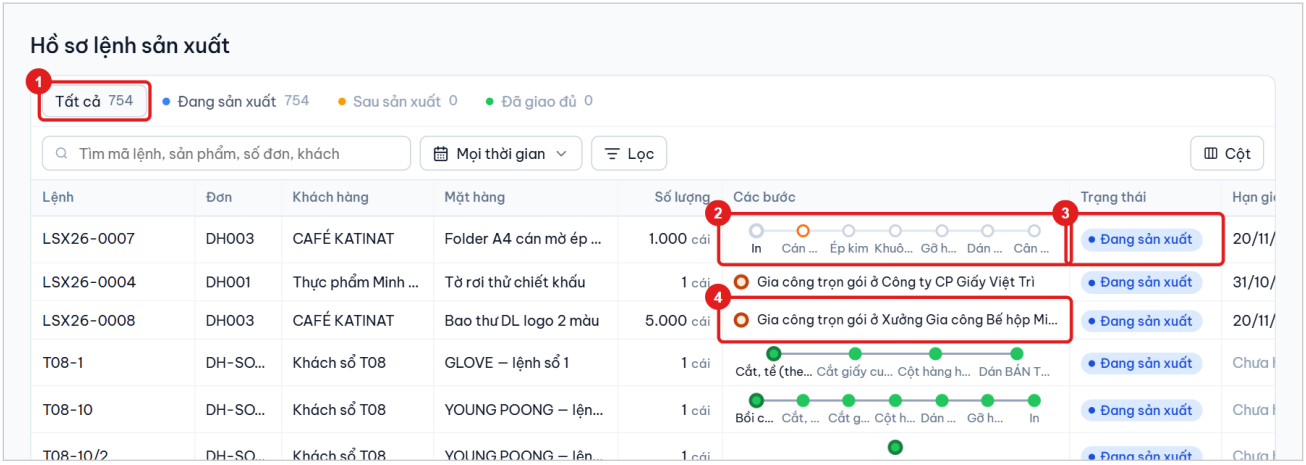
Ô tìm (Ctrl+K) nhận số đơn, khách, mặt hàng, mã lệnh. Kỳ lọc theo ngày chốt đơn hoặc hạn giao khách. Lọc theo khách, người phụ trách.

Bấm một đơn để mở ngăn. Tab Tổng quan liệt kê mặt hàng với số đặt, nhập kho, có hàng, đã giao. Bấm mũi tên trước mặt hàng để bung các lệnh của nó, mỗi lệnh có dải bước và chỗ đang vướng. Cột phải tóm tắt hạn giao, ngày giao xưởng, danh sách vướng, tình trạng giao của từng mặt hàng.



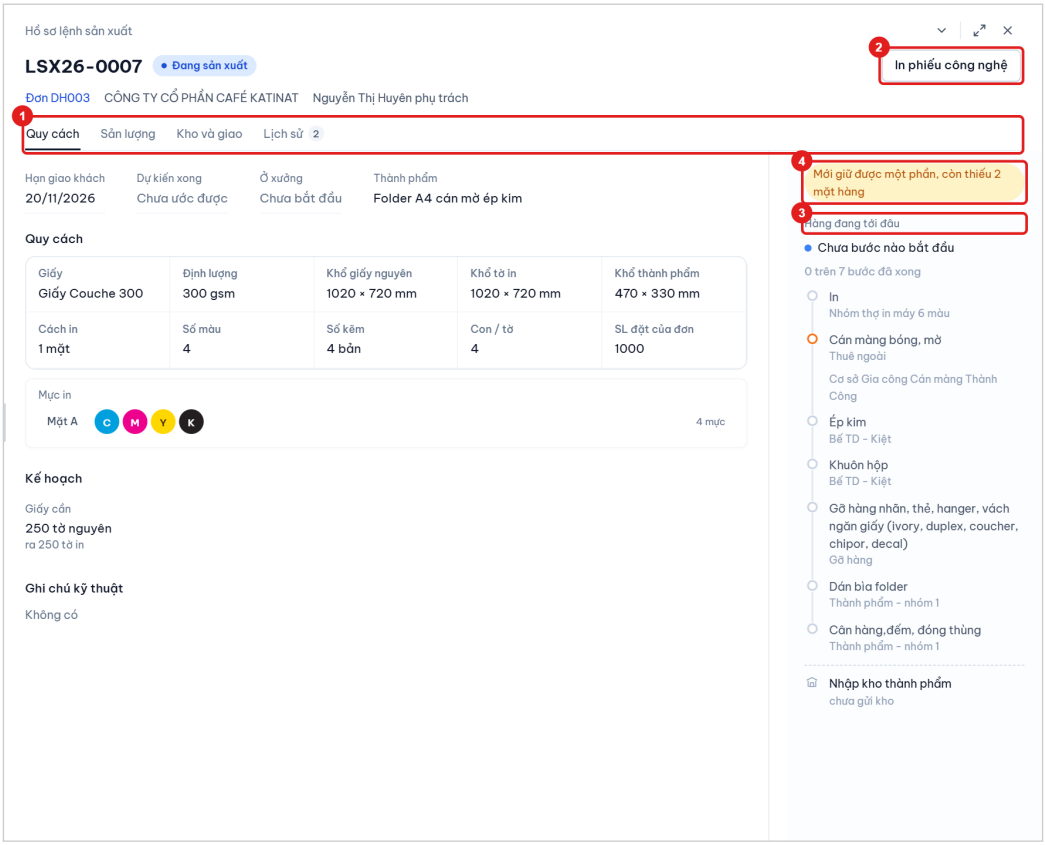

## 8.2 Hồ sơ lệnh sản xuất

Mở Sản xuất > Hồ sơ lệnh sản xuất. Chỉ có lệnh đã phát hành hoặc đã đóng.



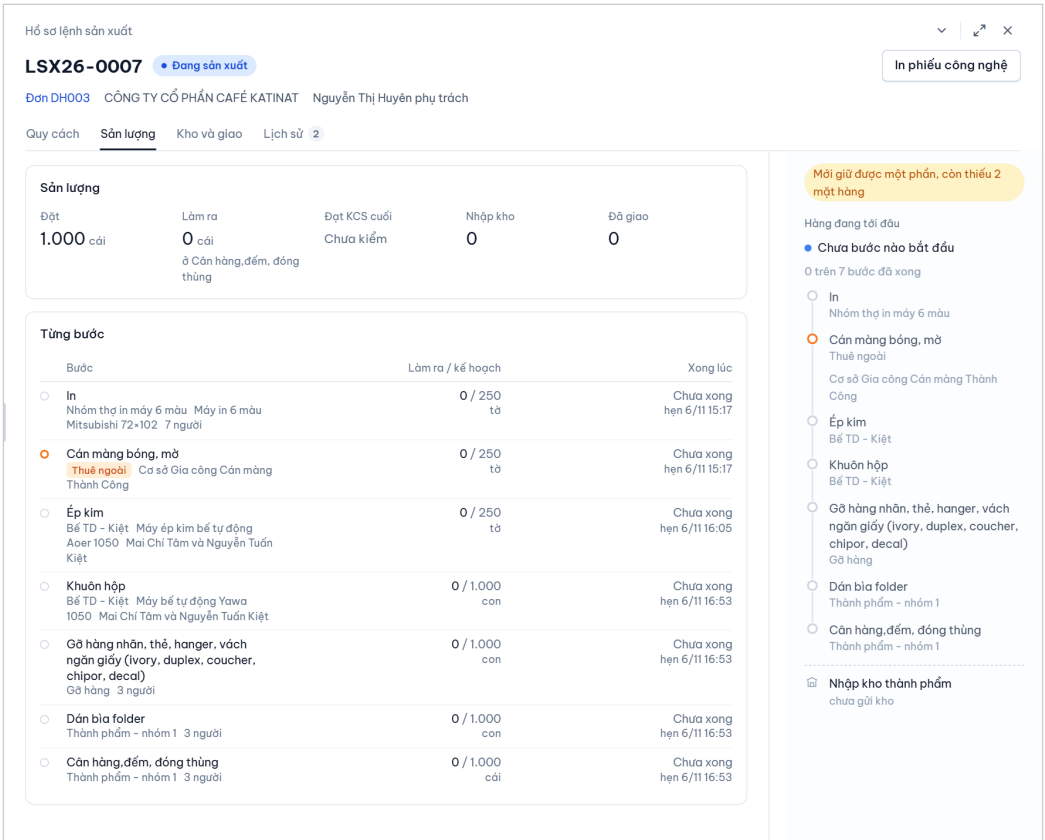

1 Chip Tất cả, Đang sản xuất, Sau sản xuất, Đã giao đủ. 2 Các bước: chấm xanh là bước đã xong, chấm cam là bước đang làm. 3 Trạng thái theo khâu: Đang sản xuất, Đang KCS, Chờ nhập kho, Sẵn sàng giao, Đã giao đủ. 4 Lệnh trọn gói chỉ có một dòng "Gia công trọn gói ở ...". Lọc có mục Gia công ngoài để chỉ xem lệnh có bước gia công.

Bấm một lệnh để mở hồ sơ.




1 Bốn tab Quy cách, Sản lượng, Kho và giao, Lịch sử. 2 In phiếu công nghệ cho xưởng. 3 Cột phải "Hàng đang tới đâu": dải bước dọc, bước gia công ghi tên nhà gia công, cuối dải là nhập kho thành phẩm. 4 Dải vàng trên cùng là chỗ đang vướng của lệnh.

Tab Sản lượng cho số tổng (Đặt, Làm ra, Đạt KCS cuối, Nhập kho, Đã giao) và bảng Từng bước: làm ra trên kế hoạch, xong lúc nào, chưa xong thì giờ hẹn theo lịch.




Tab Kho và giao cho biết thành phẩm đã vào kho bao nhiêu, đã xuất cho khách bao nhiêu. Tab Lịch sử ghi mọi

việc của lệnh từ lúc tạo, kể cả lúc bộ phận giao việc xuống nhóm, rút lại, hay đổi máy kèm lý do.

## Chương 9. Khi lệnh xong

Kế hoạch không có nút đóng lệnh. Bước cuối làm xong thì KCS kiểm, gửi thành phẩm vào kho, rồi đóng lệnh theo nhóm thành phẩm. Thành phẩm chỉ vào kho khi có người giữ quyền kiểm KCS, xem *Hướng dẫn cấu hình hệ thống*, mục Ai được kiểm KCS.

Làm ra ít hơn số đặt thì KCS chỉ đóng được khi có quyền "Đóng lệnh thiếu". Lệnh đóng thiếu thì mặt hàng hiện "Đóng lệnh thiếu" ở cột Đang vướng của Theo dõi sản xuất, đơn giao phần đã có. Phần mềm không tự tạo lệnh làm bù.

Hàng gia công trọn gói và bước gia công cuối chuỗi không qua KCS: số chốt nhận về là số nhập kho.

## Chương 10. Câu hỏi hay gặp

Kinh doanh nói đã chốt đơn mà Hàng chờ tiếp nhận không có?
Đơn cần cọc chưa đủ cọc thì chưa sang sản xuất. Hỏi Kế toán, hoặc xem đơn ở *Hướng dẫn sử dụng phòng Kinh doanh*, mục Chờ cọc. Đơn đã có lệnh cho mọi dòng cũng rời hàng chờ. Không có ô Chọn người làm lệnh thì không có tab Hàng chờ tiếp nhận: đơn chỉ hiện ở tab Tạo lệnh khi đã giao cho người trong phạm vi của mình, nhờ người giao đơn chia cho (mục 2.1).
Nút Sẵn sàng lập kế hoạch mờ?
Đọc Còn thiếu N mục ở đầu chi tiết lệnh, bấm từng mục để tới chỗ sửa (mục 3).
Không sửa được số lượng hay chuỗi công đoạn?
Lệnh đang giữ hàng. Nhả hàng ở Kế hoạch vật tư (mục 4.1). Lệnh Sẵn sàng thì bấm Mở lại để sửa trước. Lệnh đã phát hành thì chuỗi công đoạn khoá hẳn, chỉ dời giờ bằng Phát hành cập nhật. Máy và nhóm của từng việc do bộ phận đổi ở mục Kế hoạch của bộ phận.
Lệnh không có trong khay Chờ xếp lịch?
Lệnh còn Nháp, đã có giờ trên lưới, là lệnh trọn gói (trọn gói không xếp lịch), hoặc đã phát và đã có việc bắt đầu.
Đã phát lệnh mà tổ chưa thấy việc?
Việc còn Chưa giao ở bộ phận. Người kế hoạch của bộ phận phải chọn máy, nhóm và bấm Giao (chương 6). Bộ phận Rút lại thì việc rời Việc của tổ.
Phát hành khi chưa đủ vật tư có được không?
Được. Phần mềm chỉ cảnh báo bằng chip. Món chưa có thì kho chưa xuất được, tổ chờ hoặc xin tay.
Phát hành rồi mới thấy sai?
Chưa việc nào bắt đầu thì Thu hồi phát hành, sửa, phát hành lại. Đã có việc bắt đầu thì chỉ còn Phát hành cập nhật cho các việc chưa bắt đầu.
Thanh lệnh có đuôi sọc đỏ?
Lệnh xong muộn hơn Hạn hoàn thành sản xuất (hoặc hạn giao khách nếu lệnh không có hạn sản xuất). Dời sớm lên, đổi máy, hoặc báo Kinh doanh.
Đề nghị mua báo vật tư chưa được nhà cung cấp nào khai bán?
Nhờ Thu mua khai món đó vào bảng giá của một nhà cung cấp, rồi đề nghị lại.
Nút Nhận hàng về ở lệnh trọn gói mờ?
Xưởng cấp giấy mà kho chưa xuất giấy cho nhà gia công. Xem tình trạng kho ở khối Gia công ngoài (mục 7.3).
Ai đóng lệnh?
KCS. Kế hoạch chỉ theo dõi tới lúc lệnh sang Đã đóng (chương 9).